

Módulo 3

Redes de Usuario

Comunicaciones de Datos y Redes (cod. 21713)
Grado de Informática



Universitat
de les Illes Balears

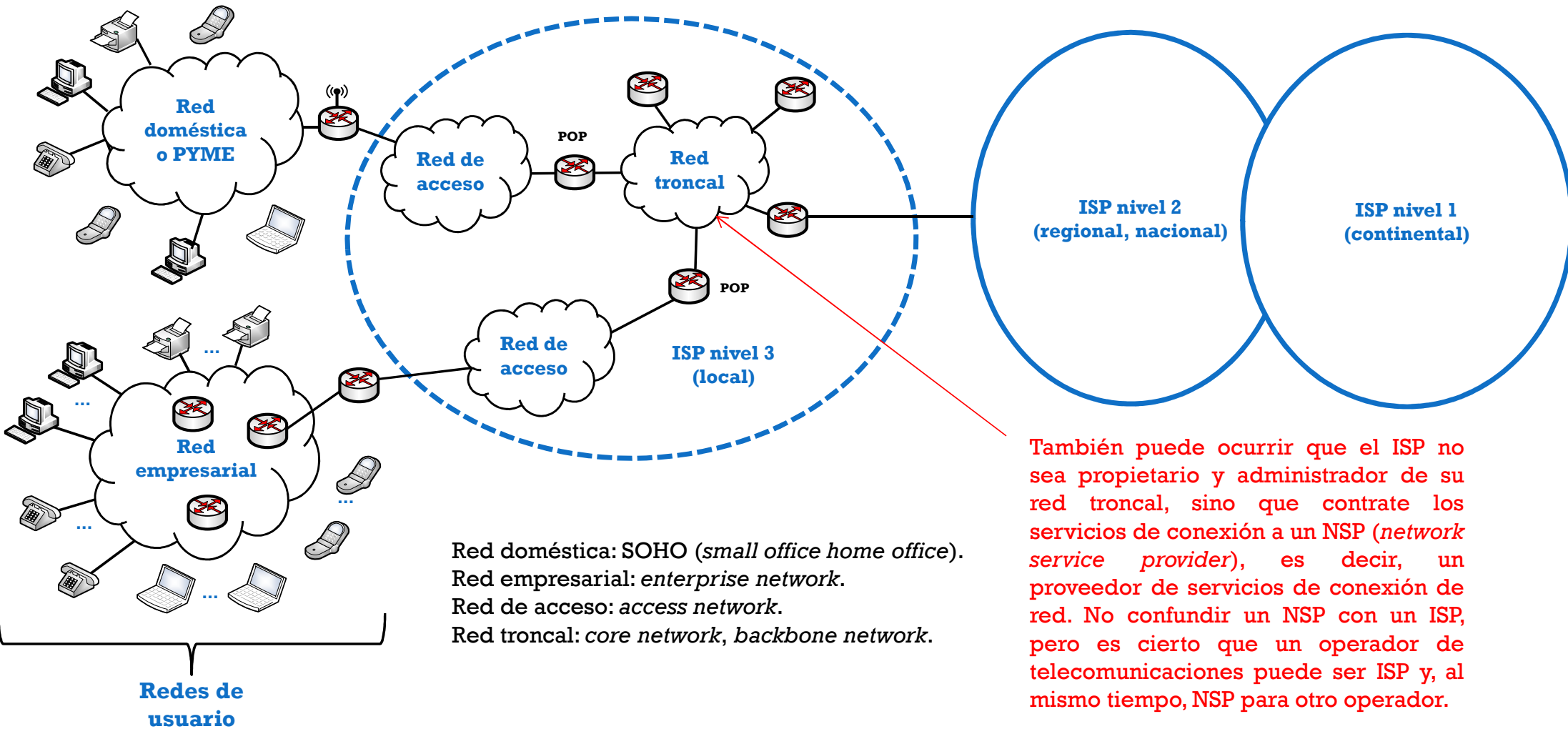
Taxonomía de redes



Criterios de categorización de redes

- Según la estructura del sistema de transmisión:
 - Redes conmutadas:
 - Estructura mallada de nodos de conmutación y enlaces de transmisión.
 - Función de encaminamiento.
 - Soportan múltiples transmisiones simultáneas.
 - Redes de medio compartido:
 - Sin elementos de conmutación.
 - Medio físico compartido.
 - Sin función de encaminamiento.
 - Contención, con riesgo de colisiones (sólo una transmisión en un momento dado).
 - Necesidad de un mecanismo regulador: mecanismo de acceso.
- Según cobertura:
 - Redes cableadas: LAN, MAN, WAN.
 - Redes inalámbricas: proximidad, WBAN, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN.
- Según su jerarquía en Internet:
 - Redes de usuario.
 - Redes de acceso.
 - Redes troncales.

Jerarquía de redes en Internet



También puede ocurrir que el ISP no sea propietario y administrador de su red troncal, sino que contrate los servicios de conexión a un NSP (network service provider), es decir, un proveedor de servicios de conexión de red. No confundir un NSP con un ISP, pero es cierto que un operador de telecomunicaciones puede ser ISP y, al mismo tiempo, NSP para otro operador.

Descripción básica de las categorías

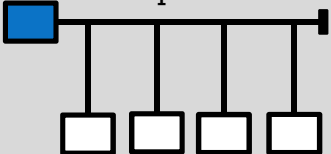
Categoría	Ámbito	Propietario/administrador	Función principal	Tecnologías típicas
Red de usuario	Local	Usuario	Conexión entre dispositivos finales	- Ethernet. - Wi-Fi.
Red de acceso	Local/Metropolitano	ISP	Enlace de los dispositivos finales a Internet (núcleo)	- DSL. - Cablemodem. - PON (HFC, FTTH). - xG. - WiMAX. - Líneas serie. - Metro Ethernet.
Red troncal	Regional/Nacional/Global	ISP (o NSP)	Transporte de larga distancia del tráfico agregado de Internet	- RDSI (ISDN en inglés). - Frame Relay. - ATM. - MPLS. - Redes de fibra óptica DWDM. - Carrier Ethernet. - Cables submarinos.

Una línea serie es básicamente un servicio contratado a un TelCo que emula una conexión punto a punto a larga distancia. El TelCo pone la infraestructura, que no es más que una red de conmutación de circuitos. Permite a un ISP o cualquier organización, en general, evitar los costes de un cableado a larga distancia, substituyéndolos por los costes de alquilar a un TelCo. Existen varios estándares de líneas serie, con velocidades normalizadas.

El protocolo HDLC



El protocolo HDLC

Estandarización	Topologías	Protocolo derivado	Uso habitual
• ISO 3309 (<i>Frame Structure</i>). • ISO 4335 (<i>Elements of Procedure</i>). • ISO 6159 (<i>Unbalanced Classes of Procedure</i>). • ISO 6256 (<i>Balanced Classes of Procedure</i>). • Finalmente: revisados y recopilados en un único estándar: ISO/IEC 13239:2002.	Punto a punto 	PPP	Enlaces punto a punto de larga distancia (conexiones WAN) entre <i>routers</i> , generalmente sobre líneas serie alquiladas a un TelCo, y sobre líneas ADSL. <i>Nota</i> : un TelCo (<i>telecommunications company</i>) es un operador de telecomunicaciones.
		Cisco HDLC	Conexiones WAN entre <i>routers</i> Cisco.
		LLC	Estándar IEEE 802.2 para redes de área local.
		LAP-B	Redes X.25 (obsoletas)
		LAP-D	RDSI, Frame Relay
	Multipunto 		Conexión de terminales a computador central (obsoleto). Estos antiguos sistemas centralizados permitían la conexión a un ordenador cuando todavía no existían los ordenadores personales. Tampoco se hablaba de Internet. Aunque esta configuración tiene lugar en el ámbito de los usuarios, no podemos hablar de una red de usuario porque: • No había Internet y, por tanto, no tenían sentido las tres categorías (redes de usuario, redes de acceso y redes troncales). • Ni siquiera era una red: solo hay un computador!

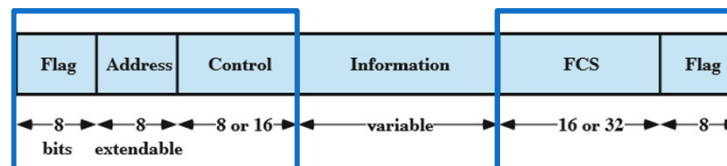
Configuraciones, tipos de estaciones y modos de operación

Configuraciones	Modos de operación	Tipos de estaciones
No balanceada: enlace punto-multipunto entre una estación primaria y una o varias secundarias.	NRM (<i>normal response mode</i>): una estación secundaria solo puede transmitir como respuesta a una orden de la primaria.	Primaria: • Controla la operación del enlace. • Las tramas enviadas son órdenes o comandos.
	ARM (<i>asynchronous response mode</i>): una secundaria puede iniciar la transmisión, pero la primaria sigue gestionando el enlace (inicialización, recuperación de errores, desconexión lógica).	Secundaria: • Opera bajo el control de la primaria. • Las tramas enviadas son respuestas.
Balanceada: enlace punto a punto entre dos estaciones combinadas.	ABM (<i>asynchronous balanced mode</i>): cualquier estación puede iniciar la transmisión, y cualquier estación puede adoptar en un momento dado el papel de primaria (y, la otra, por tanto, el papel de secundaria).	Combinada: puede actuar como primaria y como secundaria.

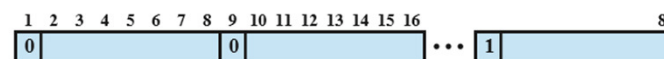
Trama HDLC

Cabecera

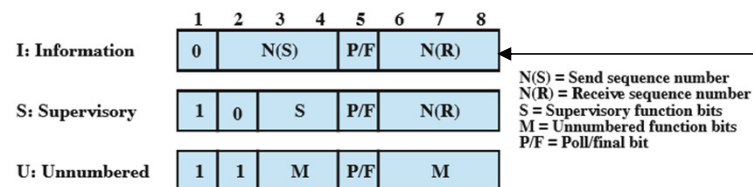
Remolque



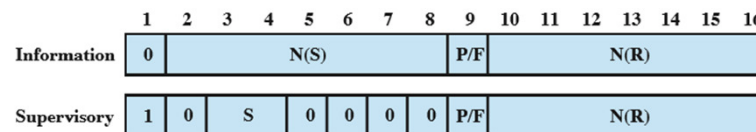
(a) Frame format



(b) Extended Address Field



(c) 8-bit control field format



(d) 16-bit control field format

Fuente: W. Stallings: *Data and Computer Communications*, Pearson, 2014, 10th edition.

- El FCS corresponde a un código CRC-CCITT (CRC-16) o un código CRC-32.
- Cisco HDLC contiene un identificador de protocolo de capa superior (campo Type de 2B) dentro del campo de información.

Concepto de *piggybacking*: inclusión de acuses de recibo en tramas de información.

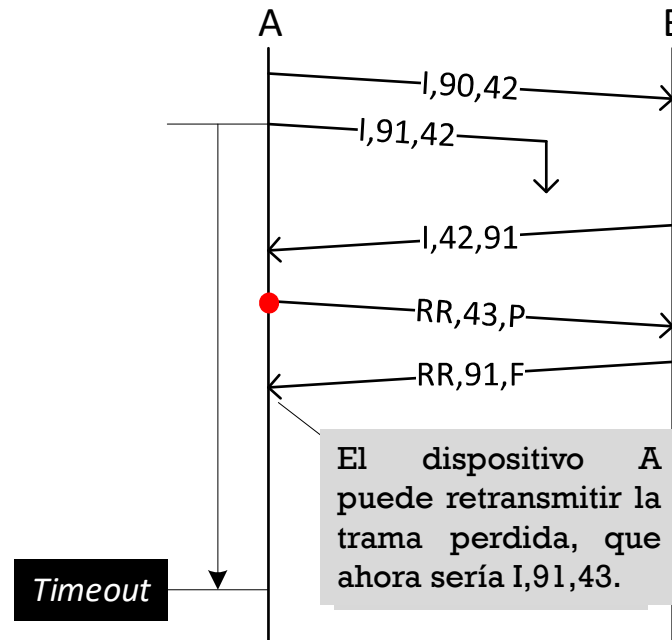
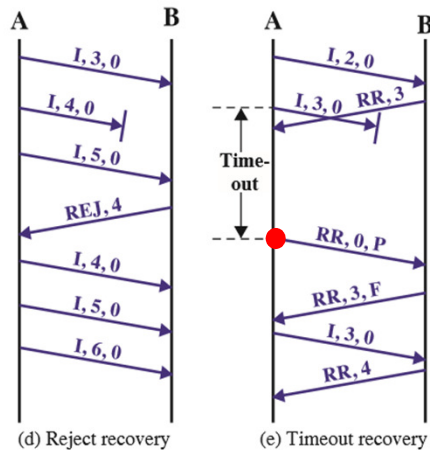
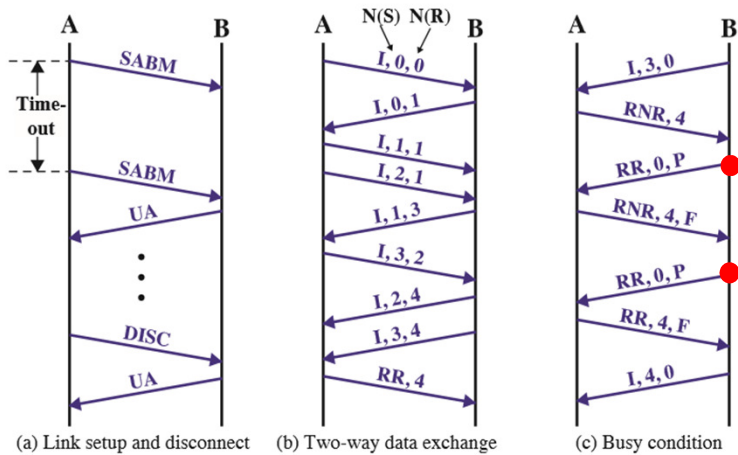
Al utilizar 7 bits para secuenciar las tramas, los campos de control de las tramas I y las tramas S son de 16 bits.

Listado de tramas HDLC

Name	Command/ Response	Description
Information (I)	C/R	Exchange user data
Supervisory (S)		
Receive ready (RR)	C/R	Positive acknowledgment; ready to receive I-frame
Receive not ready (RNR)	C/R	Positive acknowledgment; not ready to receive
Reject (REJ)	C/R	Negative acknowledgment; go back N
Selective reject (SREJ)	C/R	Negative acknowledgment; selective reject
Unnumbered (U)		
Set normal response/extended mode (SNRM/SNRME)	C	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set asynchronous response/extended mode (SARM/SARME)	C	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set asynchronous balanced/extended mode (SABM, SABME)	C	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set initialization mode (SIM)	C	Initialize link control functions in addressed station
Disconnect (DISC)	C	Terminate logical link connection
Unnumbered Acknowledgment (UA)	R	Acknowledge acceptance of one of the set-mode commands
Disconnected mode (DM)	R	Responder is in disconnected mode
Request disconnect (RD)	R	Request for DISC command
Request initialization mode (RIM)	R	Initialization needed; request for SIM command
Unnumbered information (UI)	C/R	Used to exchange control information
Unnumbered poll (UP)	C	Used to solicit control information
Reset (RSET)	C	Used for recovery; resets N(R), N(S)
Exchange identification (XID)	C/R	Used to request/report status
Test (TEST)	C/R	Exchange identical information fields for testing
Frame reject (FRMR)	R	Report receipt of unacceptable frame

Fuente: W. Stallings: *Data and Computer Communications*, Pearson, 2014, 10th edition.

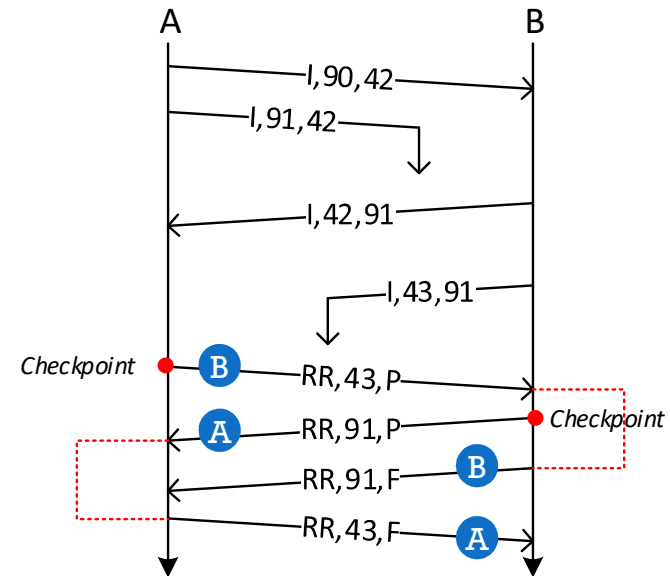
Operación del protocolo



La trama I,42,91 sólo confirma la trama I,90,42, pero no la I,91,42. El dispositivo A se anticipa a la posible llegada de esa confirmación y al vencimiento del *timeout* enviando una trama RR,43,P.

El dispositivo A puede retransmitir la trama perdida, que ahora sería I,91,43.

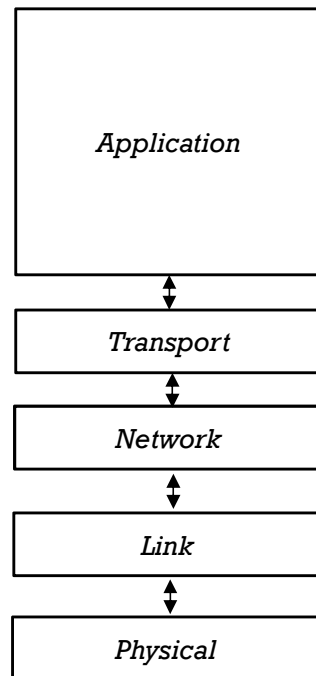
El uso de tramas con el bit P/F activado como bit P, con el objeto de interrogar sobre el estado de la conexión o forzar la recepción de un acuse de recibo, se conoce como **checkpoint** (puntos marcados en rojo).



- ¿Cómo se resuelven las ambigüedades asociadas a los *checkpoints* generados desde ambos lados?
- **Respuesta:** Con ayuda del campo de dirección:
 - La estación que envía una trama P, actúa como primaria, y en el campo de direcciones especifica la dirección de la otra estación.
 - La estación que envía una trama F, actúa como secundaria, y en el campo de direcciones especifica su propia dirección.

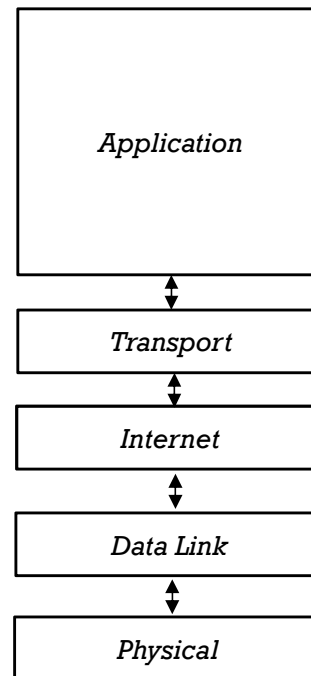
Encaje de HDLC en la arquitectura TCP/IP

Modelo TCP/IP
(Tanenbaum, Kurose)



HDLC

Modelo TCP/IP
(Stallings)



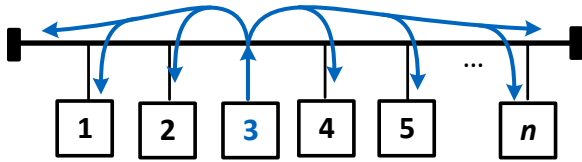
HDLC

- HDLC encaja mejor en modelos TCP/IP de 5 capas porque la especificación de HDLC no incluye aspectos de capa física. Por ejemplo, Cisco HDLC es una componente software de los *routers* Cisco, al igual que PPP.
- En el modelo OSI, correspondería perfectamente a la capa 2.

Redes de medio compartido

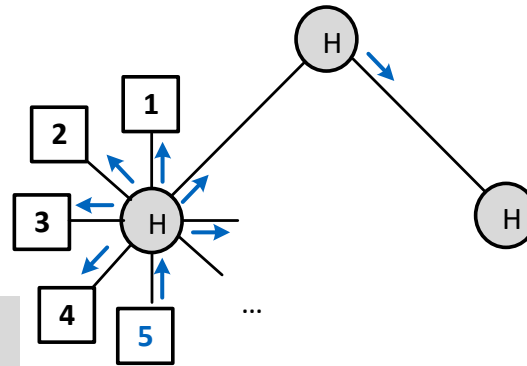


Topologías



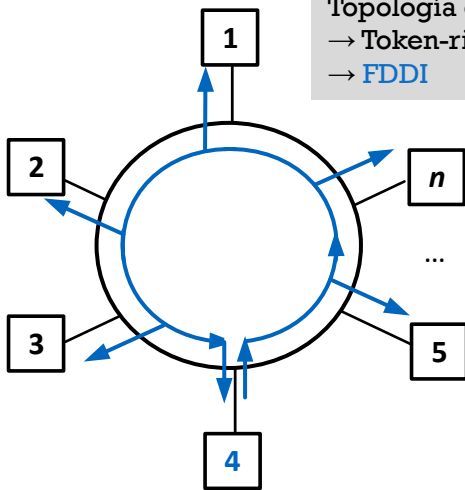
Topología en bus:

- Token-bus (IEEE 802.4).
- DQDB (IEEE 802.6).
- [Ethernet sobre medio compartido \(IEEE 802.3\)](#).

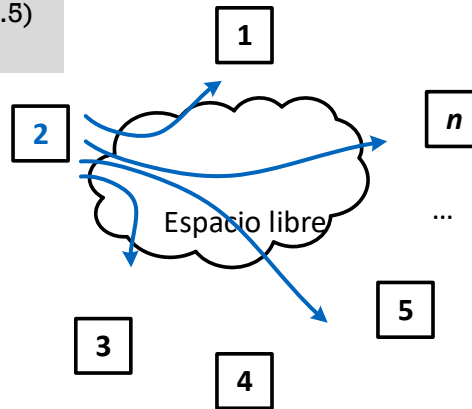


Topología en estrella/árbol centrada en *hub*:

- [Ethernet sobre medio compartido \(IEEE 802.3\)](#).



Topología en anillo
→ Token-ring (IEEE 802.5)
→ [FDDI](#)



Topología inalámbrica
→ [Todos los estándares inalámbricos](#).

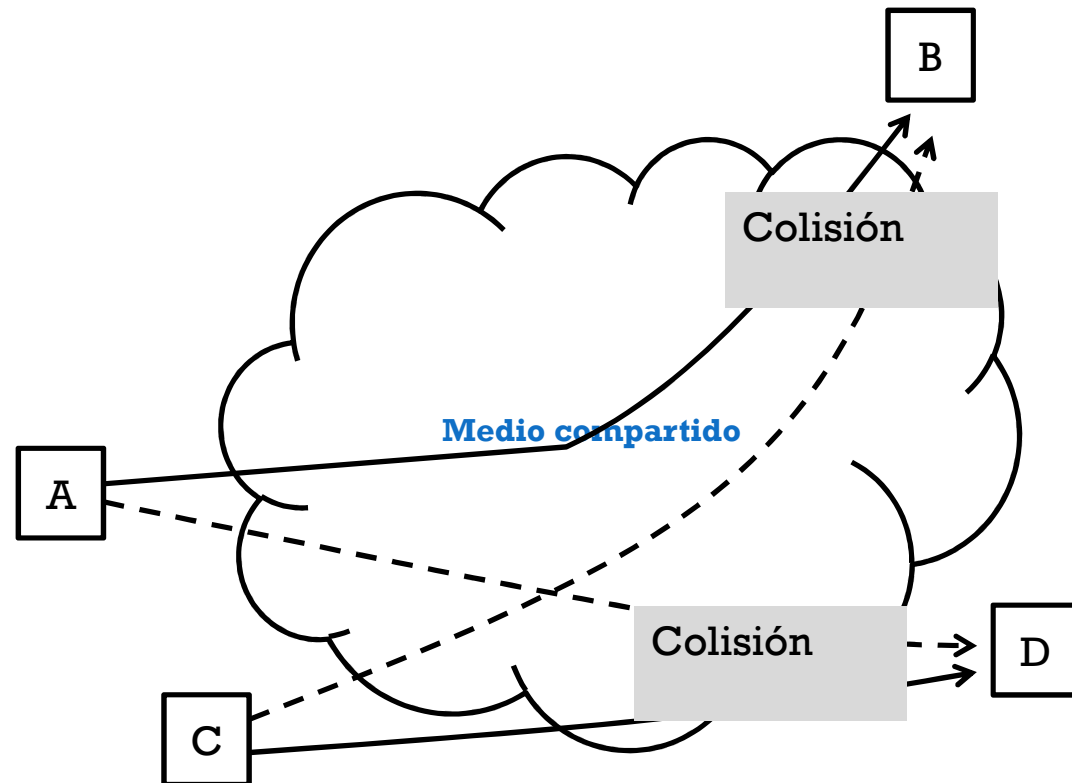
- Frente al riesgo de colisión:
 - Mecanismos de acceso preventivos.
 - Mecanismos de acceso reactivos.
- Transmisión con éxito ⇒
Una sola transmisión ⇒
Transmisiones *half-duplex*.

← **Ethernet sobre medio compartido (tanto en topología en bus como en estrella/árbol) es realmente un mecanismo híbrido (entre preventivo y reactivo).**

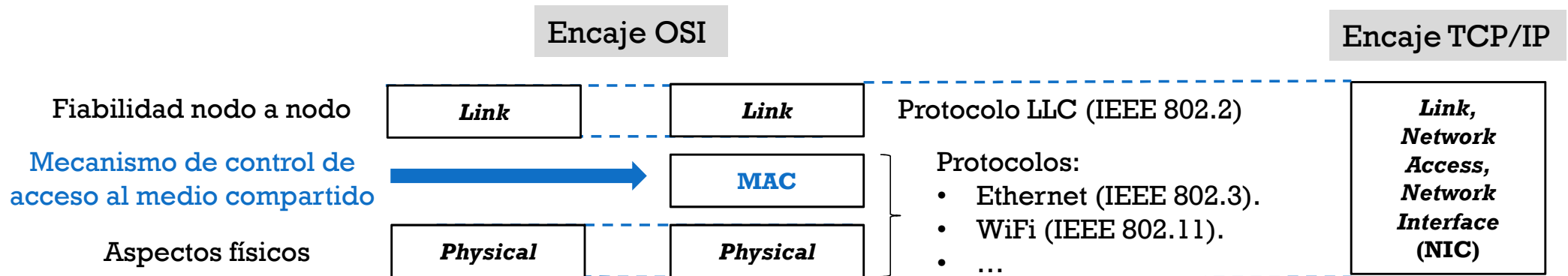
← **Entre los estándares inalámbricos, los hay que son preventivos y los hay que son reactivos (realmente híbridos). Las redes Wi-Fi quedan en esta última categoría.**

Concepto de colisión

A quiere enviar a B y C quiere enviar a D



Encaje MAC en la arquitectura de capas

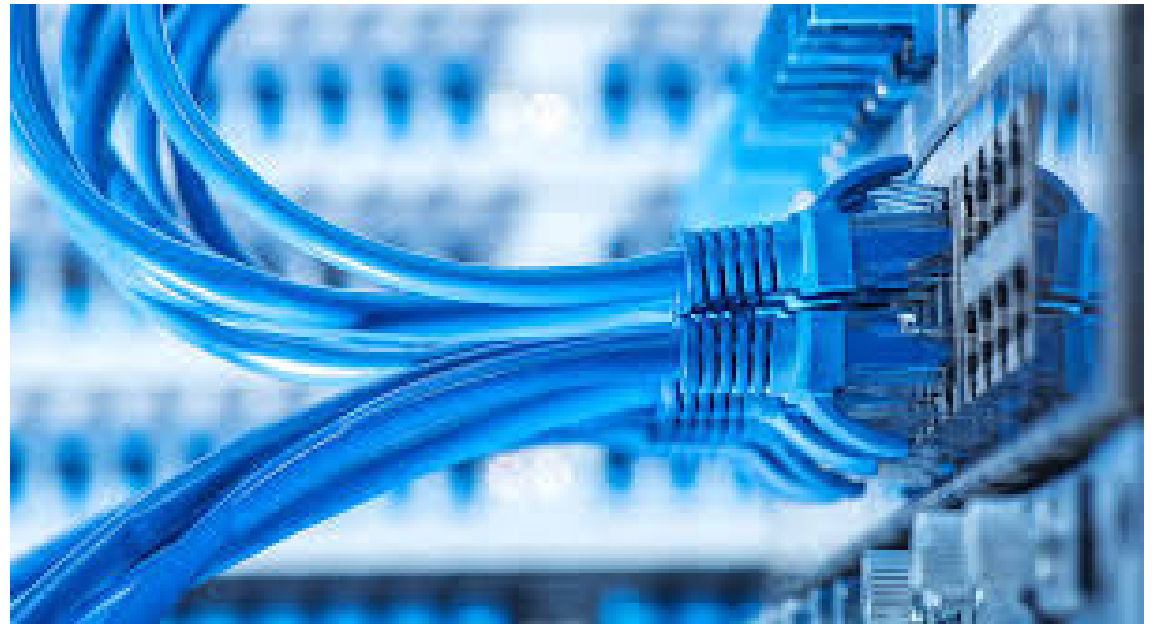


- La mayor parte de estándares para redes de medio compartido fueron desarrollados por el comité 802 del IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*). Dos conjuntos de estándares:
 - Estándares conjuntos de capa MAC y capa física.
 - Estándar de capa de enlace para trabajar sobre los estándares anteriores (un único estándar): LLC - *Logical Link Control* (IEEE 802.2). Es uno de los protocolos derivados de HDLC.
- Las tarjetas de red (NIC) son la implementación en hardware de LLC + MAC + 1 o varias versiones de capa física.

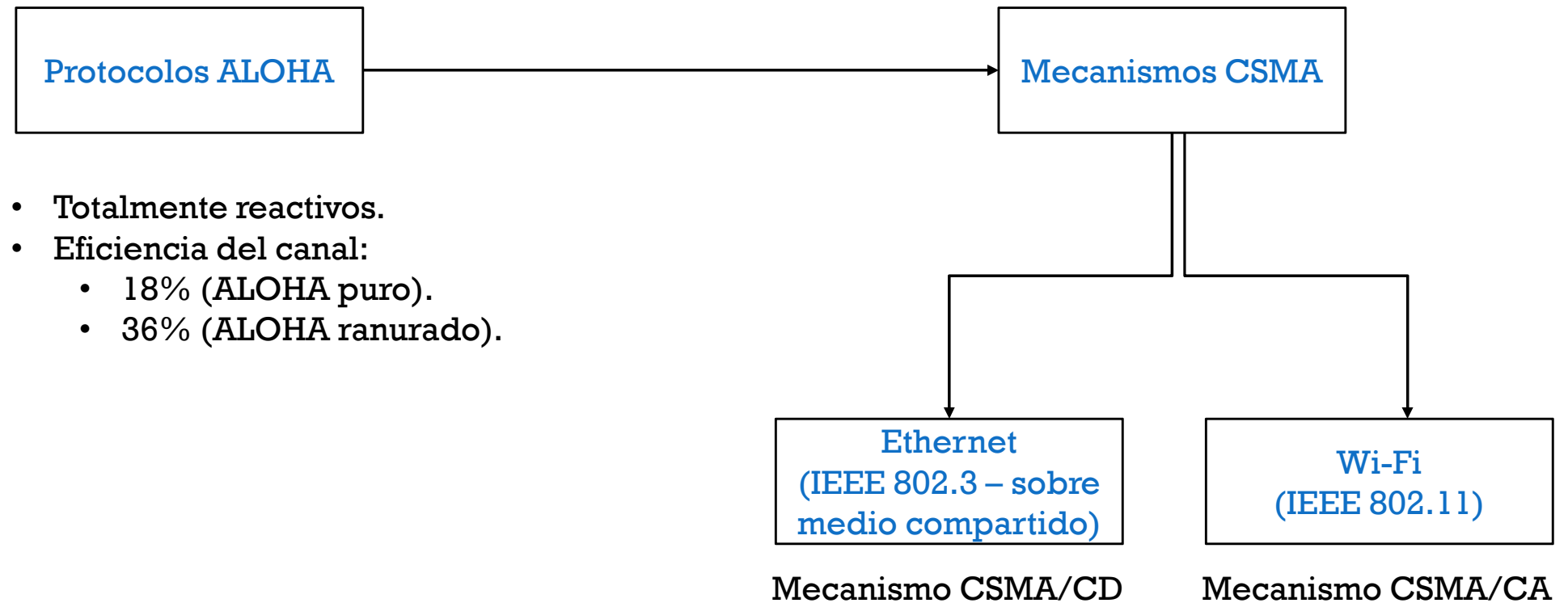
Modos de operación en LLC

- **Tipo 1:** Modo no orientado a conexión sin acuses de recibo (*unacknowledged connectionless*).
 - Sin control de flujo ni errores. Sólo tramas U.
 - Sólo especificación de protocolos de capa superior (vía DSAP, SSAP).
- **Tipo 2:** Modo orientado a conexión (*connection-oriented*).
 - Funcionalidad completa (HDLC-like), con tramas I, S y U.
 - Especificación de protocolos de capa superior (vía DSAP, SSAP).
- **Tipo 3:** Modo no orientado a conexión con acuses de recibo (*acknowledged connectionless*).
 - Control de errores básico (acuses de recibo). Sólo tramas U.
 - Especificación de protocolos de capa superior (vía DSAP, SSAP).

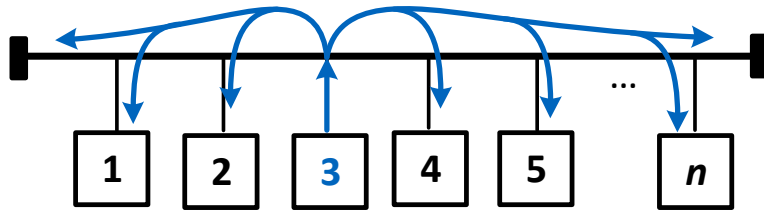
Ethernet



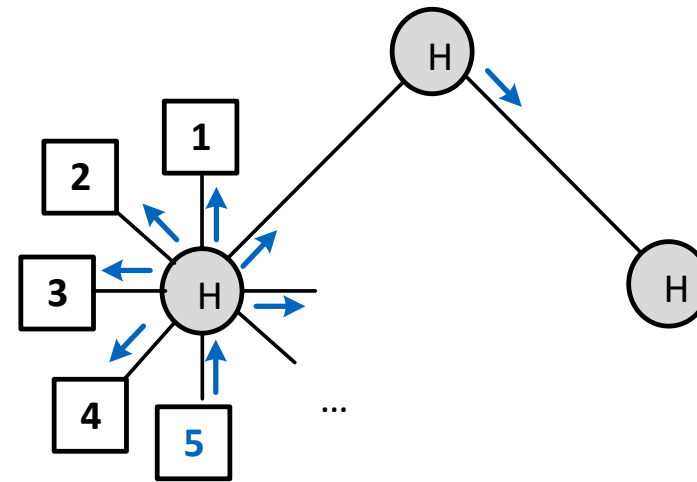
Evolución



Ethernet sobre medio compartido: topologías



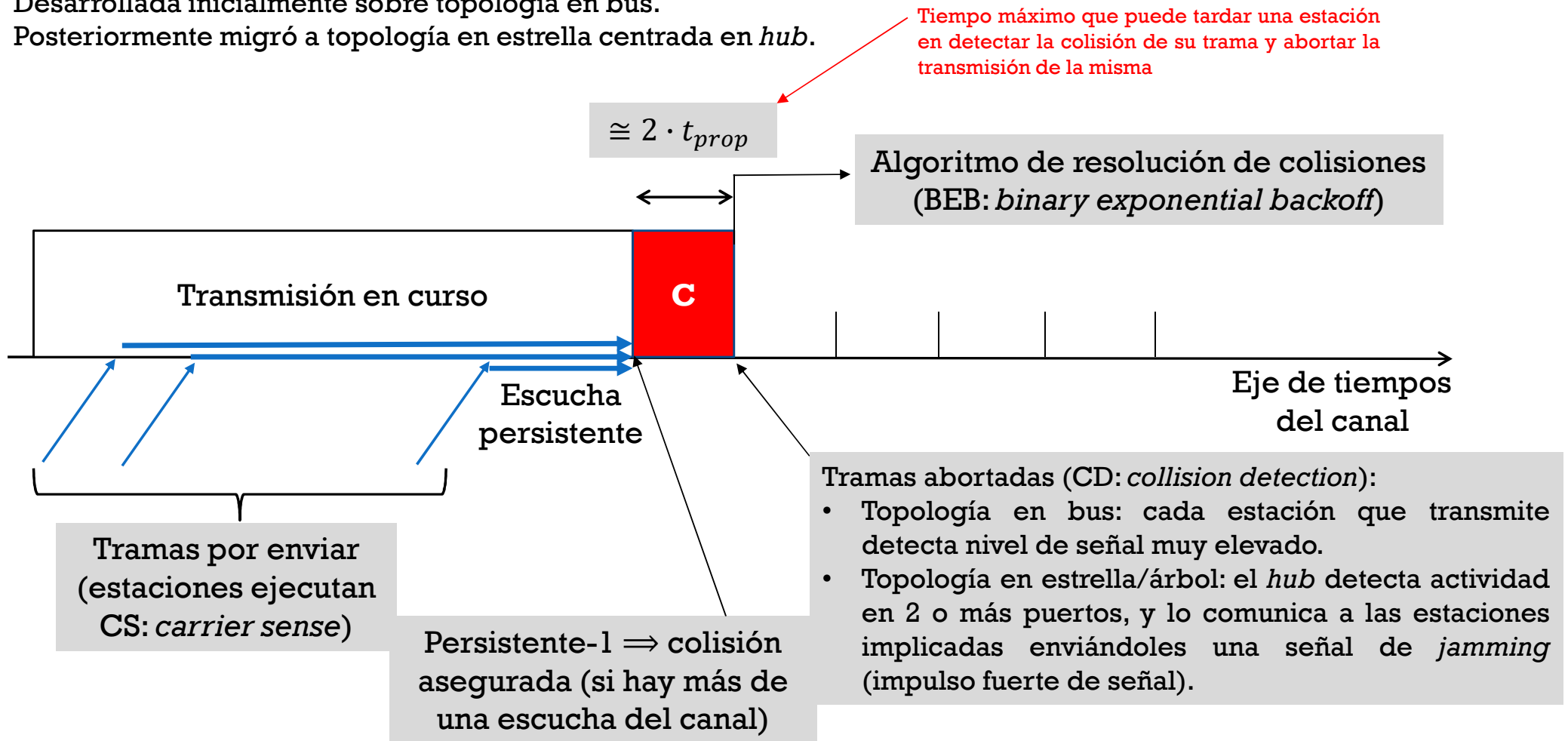
Topología en bus
(versión inicial)



Topología en estrella/árbol centrada en *hub*
(*hub*: repetidor multi-puerto)

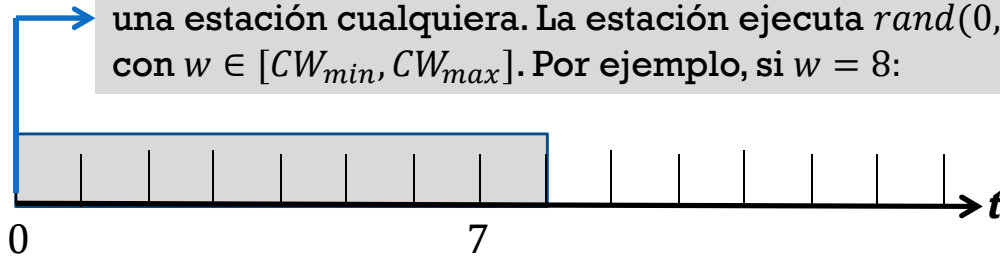
Ethernet sobre medio compartido: mecanismo de acceso

- Desarrollada inicialmente sobre topología en bus.
- Posteriormente migró a topología en estrella centrada en *hub*.



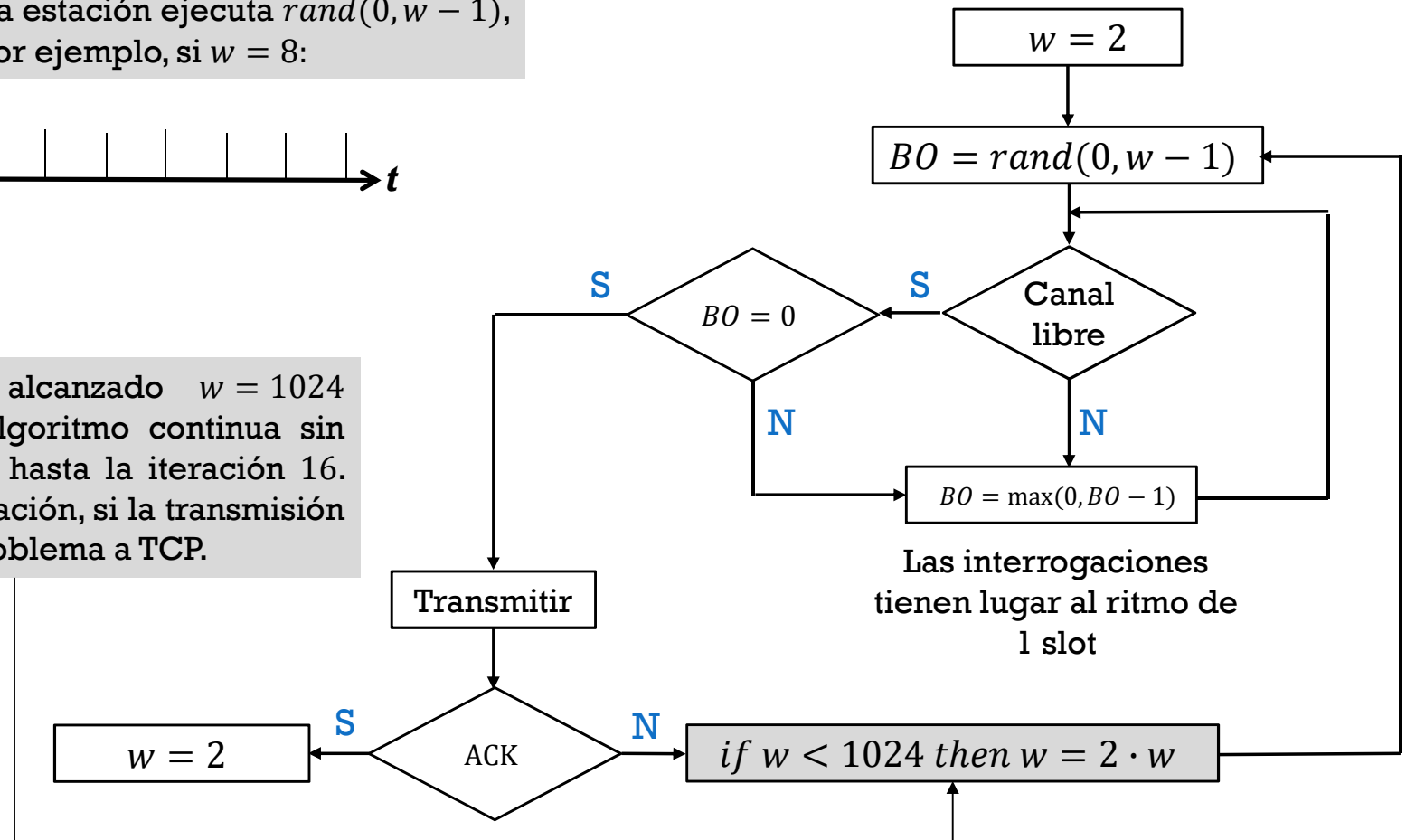
Algoritmo BEB

Arranca una iteración cualquiera del algoritmo BEB para una estación cualquiera. La estación ejecuta $\text{rand}(0, w - 1)$, con $w \in [CW_{\min}, CW_{\max}]$. Por ejemplo, si $w = 8$:



Una vez se ha alcanzado $w = 1024$ (iteración 10), el algoritmo continua sin duplicar la ventana hasta la iteración 16. Después de esa iteración, si la transmisión falla, se relega el problema a TCP.

Algoritmo BEB



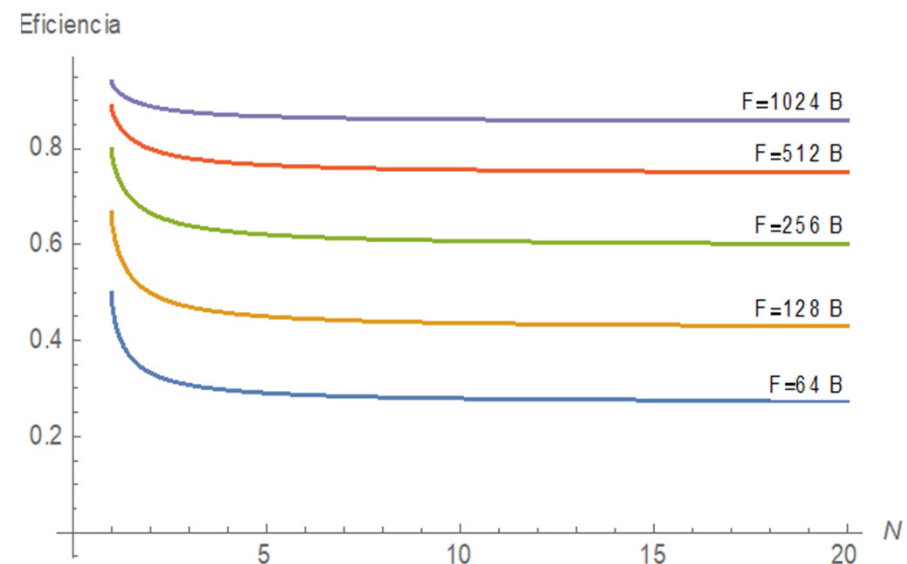
Eficiencia del canal Ethernet sobre medio compartido

- Hipótesis:
 - N estaciones activas.
 - Tráfico de saturación.
 - Sin errores de transmisión (sólo colisiones).
- Eficiencia CSMA/CD persistente-1 con BEB:
 - $\eta = \frac{1}{1 + \frac{2a}{A}}$, donde $A = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1}$.
- Eficiencia de Ethernet sobre medio compartido:
 - Resulta de normalizar la expresión anterior, teniendo en cuenta:
 - Distancia máxima recorrida por la señal.
 - Velocidad de transmisión.
 - $\eta = \frac{1}{1 + \frac{\tau_b}{L \cdot A}}$, donde:
 - L : tamaño de las tramas en bits.
 - τ_b : valor estandarizado de $2 \cdot BDP$:
 - 512 (10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4).
 - 4096 (1000BASE-T).



- Representar gráficamente la eficiencia de Ethernet sobre medio compartido en función del número de estaciones, para diversos tamaños de trama y $\tau_b = 512$.

- **Respuesta:**



- Calcular el *throughput* del canal y el *throughput* por estación para $L = 1024$ B, $N = 20$ y especificación 100BASE-T4.

- **Respuesta:** $th \cong 85.8$ Mbps; $th_{sta} = \frac{th}{N} = \frac{85.8}{20} \cong 4.3$ Mbps !!!

Especificaciones de capa física de Ethernet

Velocidad	Especificación	Elemento central	Medio de transmisión	Señalización	Segmento max.
10 Mbps	10BASE5 (thick Ethernet)	-	Coaxial grueso (50 Ω)	Manchester	500 m
	10BASE2 (thin Ethernet)	-	Coaxial delgado (50 Ω)	Manchester	185 m
	10BASE-T	Hub	UTP 3	Manchester	100 m
100 Mbps (IEEE 802.3u, Fast Ethernet)	100BASE-TX	Hub/Switch	UTP 5/STP	4B/5B	100 m
	100BASE-FX	Switch	MMF	4B/5B	2000 m
	100BASE-T4	Hub	UTP 3	8B6T	100 m
1 Gbps (IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet)	1000BASE-LX	Switch	MMF ($\varnothing$ 50mm, 62.5 mm)/ SMF ($\varnothing$ 10 mm)	8B/10B	550 m/5000 m
	1000BASE-SX	Switch	MMF ($\varnothing$ 50mm/62.5 mm)	8B/10B	275 m/550 m
	1000BASE-T	Hub	UTP 5	4D-PAM5	100 m
	1000BASE-CX	Switch	STP	8B/10B	25 m
10 Gbps (IEEE 802.3ae, 10 Gigabit Ethernet)	10GBASE-S	Switch	MMF ($\varnothing$ 50mm/62.5 mm) (850 nm)	64B/66B	<100 m/300 m
	10GBASE-L	Switch	SMF (1300 nm)	64B/66B	10000 m
	10GBASE-E	Switch	SMF (1500 nm)	64B/66B	40000 m
	10GBASE-LX4	Switch	MMF ($\varnothing$ 50mm, 62.5 mm)/ SMF ($\varnothing$ 10 mm)	64B/66B	300 m/10000 m
	10GBASE-CX4	Switch	Twinaxial	64B/66B	15 m
	10GBASE-T	Switch	UTP 6a	64B/66B	100 m
40 Gbps (IEEE 802.3ba)	40GBASE-KR4	Switch	Backplane (bus)	64B/66B	1 m
	40GBASE-CR4	Switch	Twinaxial	64B/66B	7 m
	40GBASE-SR4	Switch	MMF	64B/66B	100 m
	40GBASE-LR4	Switch	SMF	64B/66B	10000 m
	40GBASE-ER4	Switch	SMF	64B/66B	40000 m
	40GBASE-T	Switch	UTP 8	64B/66B	30 m
	100GBASE-CR4/CR10	Switch	Twinaxial	64B/66B	7 m
100 Gbps (IEEE 802.3ba)	100GBASE-SR4/SR10	Switch	MMF	64B/66B	100 m
	100GBASE-LR4	Switch	SMF	64B/66B	10000 m
	100GBASE-ER4	Switch	SMF	64B/66B	40000 m

Nomenclatura: **XBASEY**

- **X**: Velocidad.
- **BASE**: Transmisión en banda base.
- **Y**: Medio + elemento central.
- Ejemplos de **Y**:
 - T: *Twisted pair* (par trenzado) y *hub*.
 - TX: Par trenzado y *switch* (transmisión *full-duplex*)
- Excepciones a Y: 10BASE5, 10BASE2.

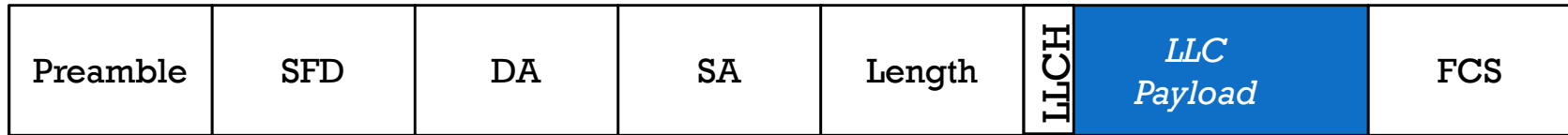
Medios de transmisión utilizados

- Cable coaxial (topología en bus: 10BASE5, 10BASE2).
- Par trenzado:
 - Sin apantallar: UTP.
 - Apantallado: STP.
- Fibra óptica:
 - Multimodo: MMF.
 - Monomodo: SMF.
- Twinaxial (menos frecuente).

Formato de trama Ethernet IEEE 802.3

Bytes ← 7 → ← 1 → ← 6 → ← 6 → ← 2 → ← 46-1500 → ← 4 →

Trama MAC

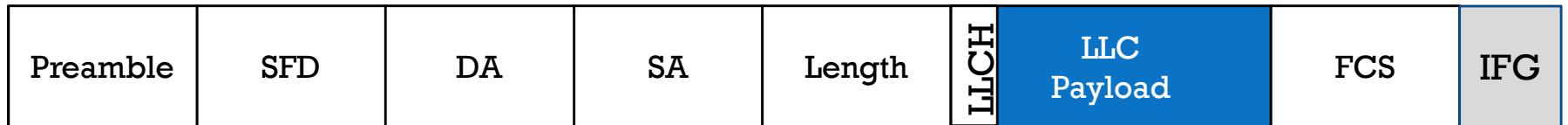


Campo	Función
Preámbulo	Sincronismo de bit
SFD (<i>start of frame delimiter</i>)	Sincronismo de trama
DA (<i>destination address</i>)	Dirección MAC de destino
SA (<i>source address</i>)	Dirección MAC origen
Longitud	Tamaño del campo de datos de la trama MAC, sin contar los posibles bytes de relleno. Este campo de datos incluye LLCH.
LLCH	Cabecera LLC (3 B) o LLC + SNAP (8B).
Campo de datos LLC	Requiere añadir bytes de relleno (<i>padding</i>) si, juntamente con LLCH, no alcanza el tamaño mínimo de 46 B.
FCS (<i>frame check sequence</i>)	Detección de errores (CRC-32)

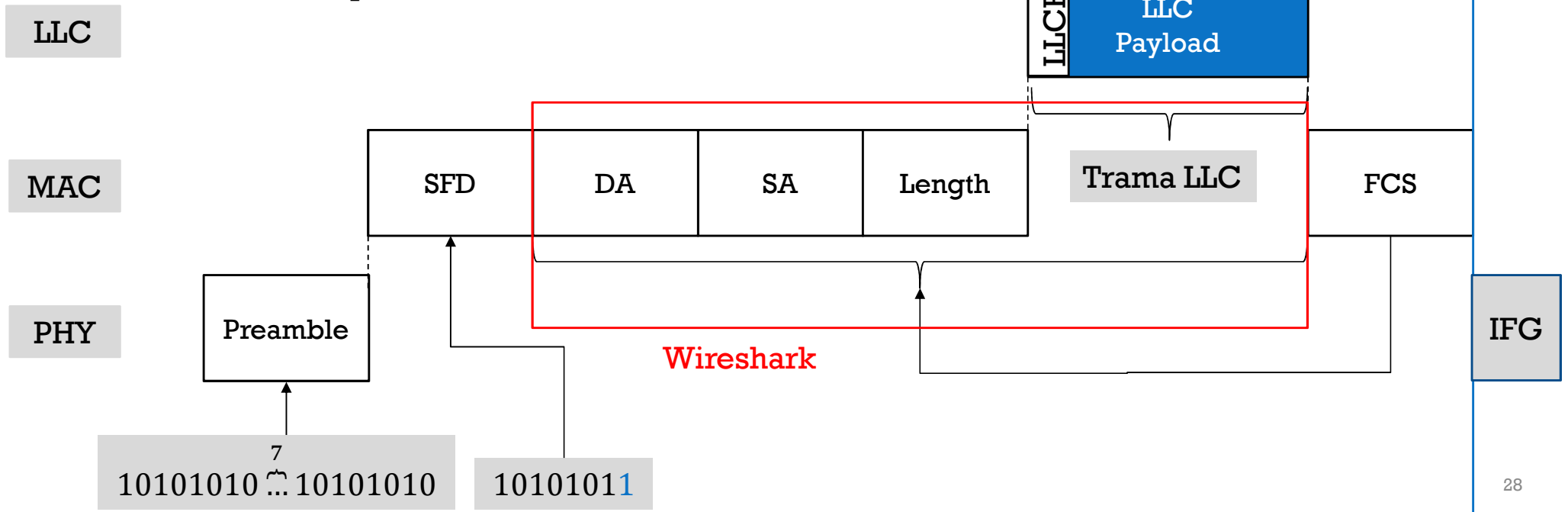
Encapsulado Ethernet IEEE 802.3

Bytes ← 7 → ← 1 → ← 6 → ← 6 → ← 2 → ← 46-1500 → ← 4 → ← 12 →

Trama MAC



Descomposición de la trama Ethernet IEEE 802.3



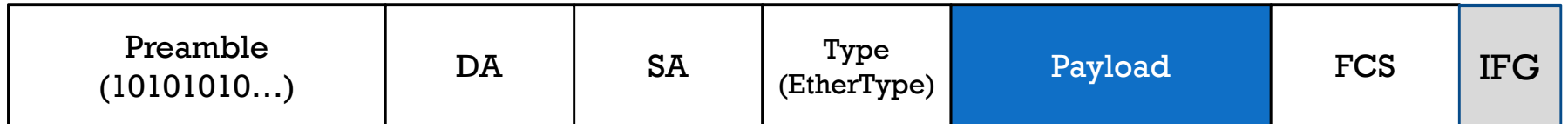
Cabecera LLC en Ethernet IEEE 802.3

Encapsulado	Cabecera	Modos LLC permitidos	Capa superior
802.3 + LLC simple (3 o 4 B)	DSAP + SSAP + Control	Tipos 1, 2 y 3	SNA, NetBIOS, IPX, servicios LLC puros en redes industriales
802.3 +LLC/SNAP (8 B)	LLC (3 B) • DSAP = 0xAA • SSAP = 0xAA • Control = 0x03 SNAP (5 B) • OUI (3 B) • EtherType (2 B)	Tipo 1	IP, IPv6, ARP, AppleTalk, MPLS, etc.

Formato de trama Ethernet II (Ethernet DIX)

Bytes ← 8 → ← 6 → ← 6 → ← 2 → ← 46-1500 → ← 4 → ← 12 →

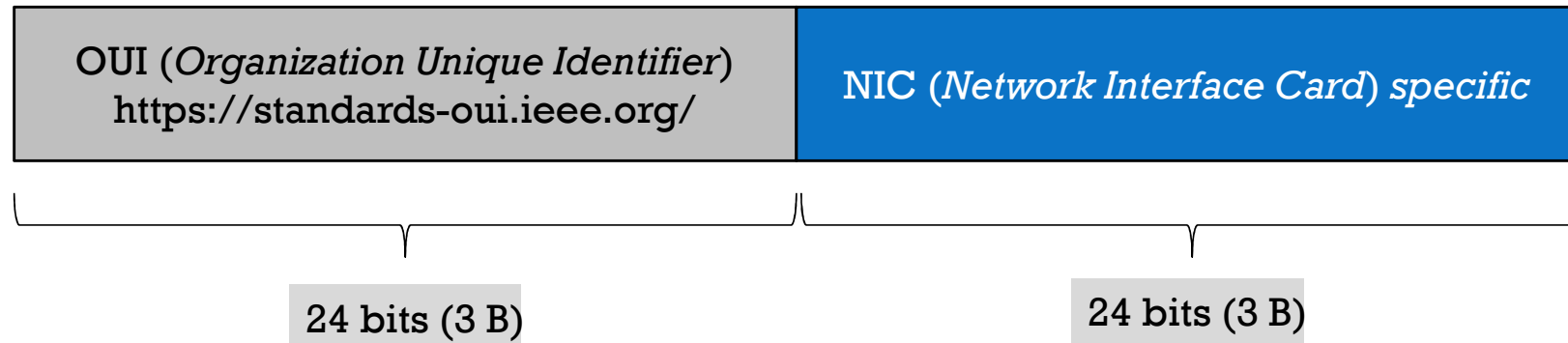
Trama MAC



Campo	Función
Preámbulo	Sincronismo de bit
SFD (<i>start of frame delimiter</i>)	Sincronismo de trama
DA (<i>destination address</i>)	Dirección MAC de destino
SA (<i>source address</i>)	Dirección MAC origen
Type	Especifica el tipo de protocolo de capa superior (campo EtherType)
Campo de datos	Típicamente contiene un paquete IPv4 o IPv6. Requiere añadir bytes de relleno (<i>padding</i>) si no alcanza el tamaño mínimo de 46 B.
FCS (<i>frame check sequence</i>)	Detección de errores (CRC-32)

Las tarjetas de red son compatibles con ambos tipos de tramas: IEEE 802.3 y DIX

Formato de las direcciones Ethernet (válido también para Wi-Fi)



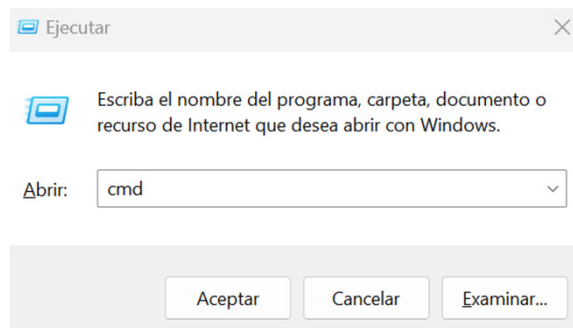
- Direcciones grabadas en la ROM de la NIC (*hardware addresses, physical addresses*, además de *MAC addresses*).
- Notaciones aceptadas (con letras mayúsculas también).
 - 3c:5a:b4:fe:02:5d
 - 3c-5a-b4-fe-02-5d
 - 3c5a.b4fe.025d
 - 3c5.ab4.fe0.25d
- Direccionamiento plano.
- Dirección broadcast: ff:ff:ff:ff:ff:ff

¿Cómo descubrir la dirección MAC activa de un host Windows?

1



2



3

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1848]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\GFG0251>ipconfig/all

Windows IP Configuration

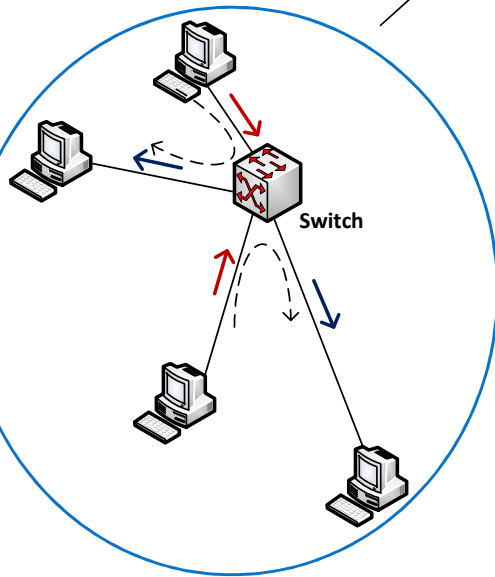
Host Name . . . . . : GFG0250-UDAY
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : gfg.geeksforgeeks.org

Ethernet adapter Ethernet:

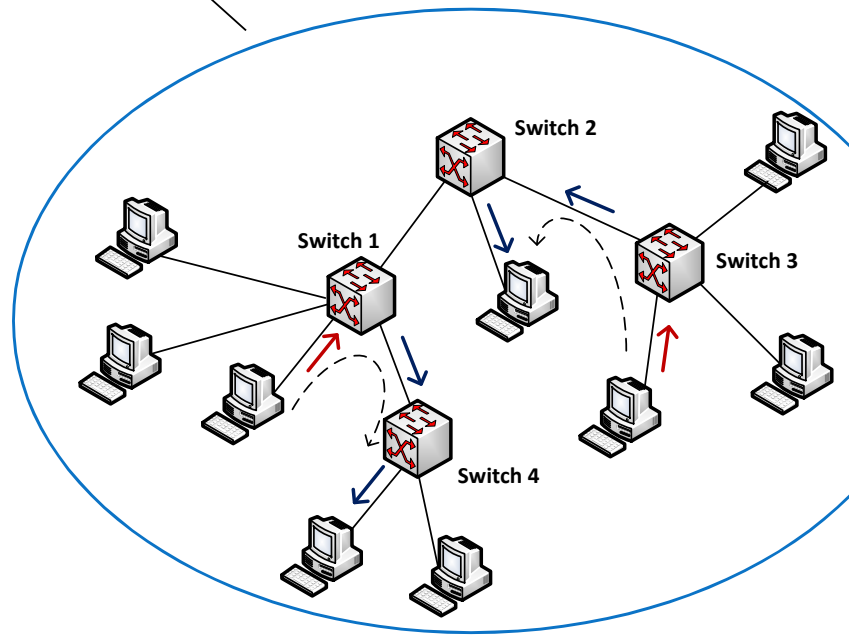
Connection-specific DNS Suffix . : gfg.geeksforgeeks.org
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-LM
Physical Address. . . . . : C8-F7-50-79-59-94
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::37aa:dd6c:99d6:662f%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.143.75.110(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 14 July 2023 08:54:46
Lease Expires . . . . . : 22 July 2023 13:18:12
Default Gateway . . . . . : 10.143.75.101
                             10.143.75.102
DHCP Server . . . . . : 10.143.70.253
DHCPv6 IAID . . . . . : 214497104
```

Ethernet conmutada

Dominios de difusión (*broadcast*)



Topología en estrella



Topología en árbol

Observaciones:

- Dominio de difusión (*broadcast*): queda definido por todas las estaciones que reciben una trama cuando la dirección de destino de ésta es la dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- La estructura interna de un conmutador (*switch*) es muy parecida a la de un enrutador (*router*) (ver T.31 – Módulo 2). Es decir, en cada puerto hay *buffer* de entrada y *buffer* de salida.
- Cada *host* dispone de un enlace punto a punto *full-duplex* con el puerto de *switch* al que está conectado.
- Cada *host* dispone de la velocidad nominal en cada sentido. Por ejemplo, 100 Mbps en 100BASE-FX, es decir, $th_{sta} = th = R = 100$ Mbps.

Ethernet conmutada frente a Ethernet sobre medio compartido

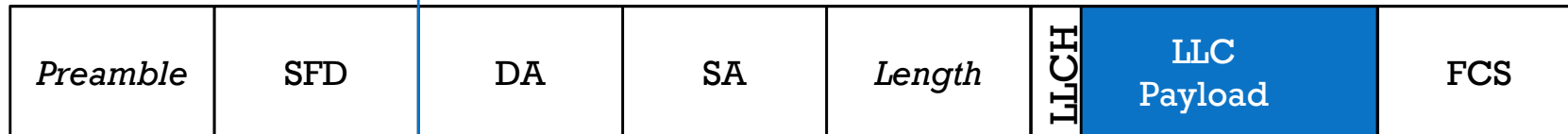
- **Ethernet sobre medio compartido** (*shared-medium Ethernet*):
 - Limitación de cobertura: eficiencia inversamente proporcional al retardo de propagación (típico de todas las redes basadas en medio compartido).
 - Eficiencia decreciente con el número de estaciones.
 - *Throughput* compartido.
 - Reenvío de tramas erróneas (el *hub* es un dispositivo de capa 1).
 - Transmisión *half-duplex*.
- **Ethernet conmutada** (*switched Ethernet*):
 - No hay contención ni colisiones.
 - Cobertura en número de usuarios potencialmente ilimitada: depende de número de puertos por conmutador y número de conmutadores.
 - Cobertura geográfica potencialmente ilimitada:
 - Longitud de los enlaces host-conmutador o conmutador-conmutador sólo limitados por la atenuación (estándares actuales permiten alcanzar los 40 Km).
 - Árboles potencialmente grandes (múltiples conmutadores de muchos puertos).
 - Cada estación dispone de un enlace *full-duplex* dedicado, con una velocidad total de transferencia igual a dos veces la velocidad nominal.
 - Tramas sólo recibidas por el destinatario.
 - Descarte de tramas erróneas.
 - Velocidades heterogéneas de un puerto a otro.
- Más información: <https://ethernetalliance.org/>

Tipos de conmutación en conmutadores Ethernet (1)

Los diferentes métodos de reenvío en conmutadores se distinguen por la parte de la trama que tienen que recibir y examinar antes de iniciar el reenvío. Hay dos métodos:

- Conmutación *store-and-forward*. El conmutador recibe completamente la trama, hace la comprobación de errores y, si la trama es correcta, la reenvía por el puerto de salida que corresponda según la dirección de destino contenida en la misma. Es decir, la secuencia de pasos es la siguiente:
 - Realizar la comprobación de errores. Si dicha comprobación falla, la trama se descarta (también se descarta la trama si es demasiado corta o demasiado larga, es decir, fuera de los límites establecidos para el campo de datos).
 - Si la trama es correcta, se lee la dirección de destino (para determinar el puerto de salida) y la de origen (para incluir una nueva entrada en la tabla de direcciones si dicha dirección no está en ella) antes de reenviar-la.
- Conmutación *cut-through*. En este tipo de conmutación, una trama es reenviada antes de que el conmutador la reciba completamente. El objetivo es reducir la latencia de conmutación. Hay dos modalidades:
 - Modo libre de fragmentos (*fragment-free mode*). El conmutador tiene que recibir y examinar los primeros 60 B de la trama antes de realizar el reenvío. ¿Por qué 60 B? Porque en Ethernet sobre medio compartido, las colisiones se detectan en los primeros 60 B, de manera que si una trama no los alcanza es que es el residuo de una colisión abortada (*runt frame*) y ya no se reenvía. Esto puede ocurrir en topologías híbridas.
 - *Modo de envío rápido (fast forward switching)*. Es la conmutación *cut-through* por defecto. La trama es reenviada tan pronto se recibe y comprueba su dirección de destino.

Tipos de conmutación en conmutadores Ethernet (2)



En todos los casos se reciben también estas cabeceras

store-and-forward

Bytes recibidos (todos)

fragment-free

Bytes recibidos (60)

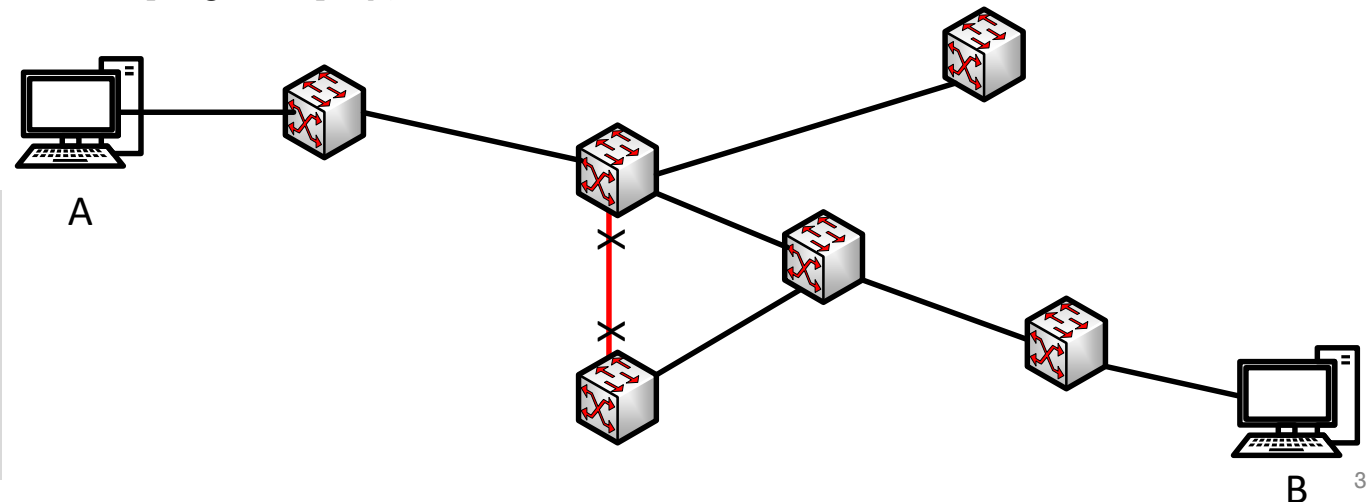
fast-forward

Bytes
recibidos
(6)

Conmutación *cut-through*:
ambos casos requieren
que la velocidad del
puerto de salida sea igual
o superior a la del puerto
de entrada

Ethernet conmutada (topología lógica en árbol)

- Ethernet conmutada utiliza una topología lógica en árbol. Esto supone:
 - Ejecución de un protocolo que genere la topología lógica en árbol a partir de una topología física potencialmente con bucles: STP (*spanning tree protocol*). Varios estándares (siendo los estándares IEEE 802 retro-compatibles):
 - STP (IEEE 802.D), RSTP (*rapid spanning tree protocol*) (IEEE 802.1w), MSTP (*multiple spanning tree protocol*) (IEEE 802.s). Posteriormente integrados en IEEE 802.1Q-2014.
 - PVST/PVST+/R-PVST+: versiones propietarias de Cisco.
 - Simplificación de la función de encaminamiento, que se reduce a que cada conmutador aprenda de forma autónoma su tabla de direcciones.
- Los conmutadores ejecutan ambos procesos (STP y gestión de la tabla de direcciones) de forma autónoma sin pre-configuración necesaria (dispositivos *plug-and-play*).



Gestión de la tabla de direcciones de un conmutador

- Un conmutador (de capa 2) conmuta exclusivamente en base a direcciones locales (direcciones MAC).
- El conmutador actualiza su tabla de direcciones mediante un proceso de aprendizaje basado en cada trama que recibe por un determinado puerto:
 - Se comprueba la @MAC origen:
 - Si está en la tabla, se reanuda su temporizador de actividad.
 - Si no está en la tabla, se incluye una nueva entrada asociando la @MAC origen con el puerto entrante, y se inicia su temporizador de actividad.
 - Se comprueba la @MAC destino, caso de que ésta sea *unicast*:
 - Si está en la tabla, se reenvía la trama por el puerto indicado.
 - Si no está en la tabla (*unicast* desconocida), se reenvía la trama en modo *broadcast* (por todos los puertos de salida excepto por el puerto de entrada).

Tabla de direcciones

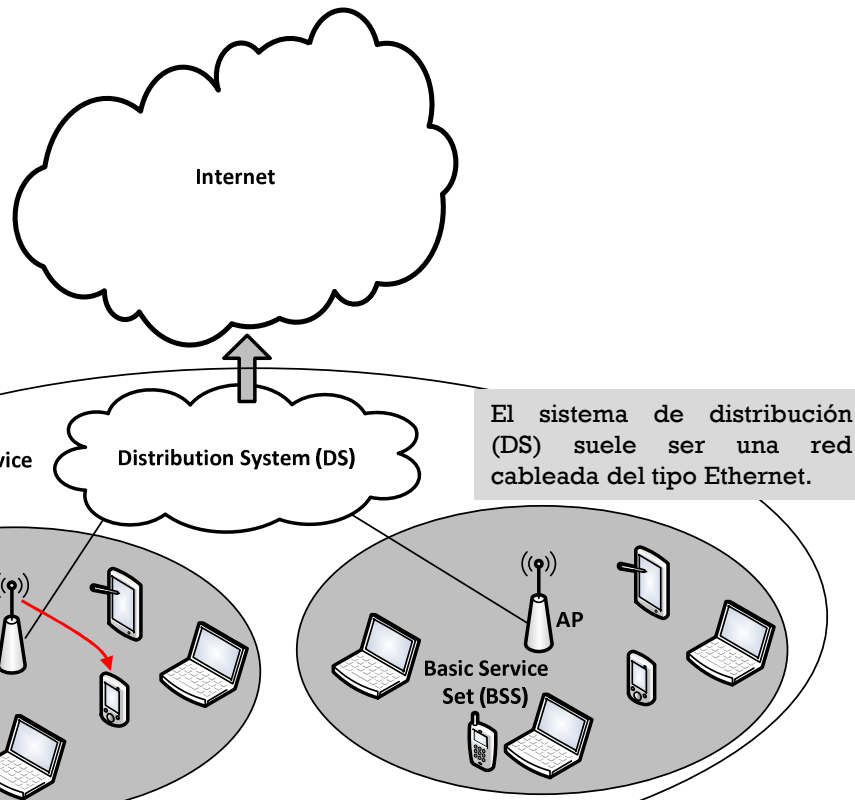
Dirección MAC	Puerto	Temporizador
2A:F3:24:AA:7D:E5	2	
0A:AB:CD:45:46:C4	3	
...	...	...

Wi-Fi



Arquitecturas Wi-Fi

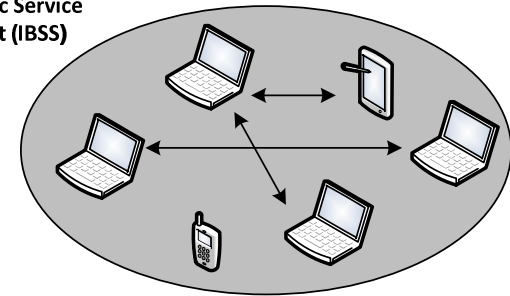
Modo infraestructura



La conectividad entre usuarios está garantizada si estos se mantienen asociados al punto de acceso, independientemente de su ubicación relativa.

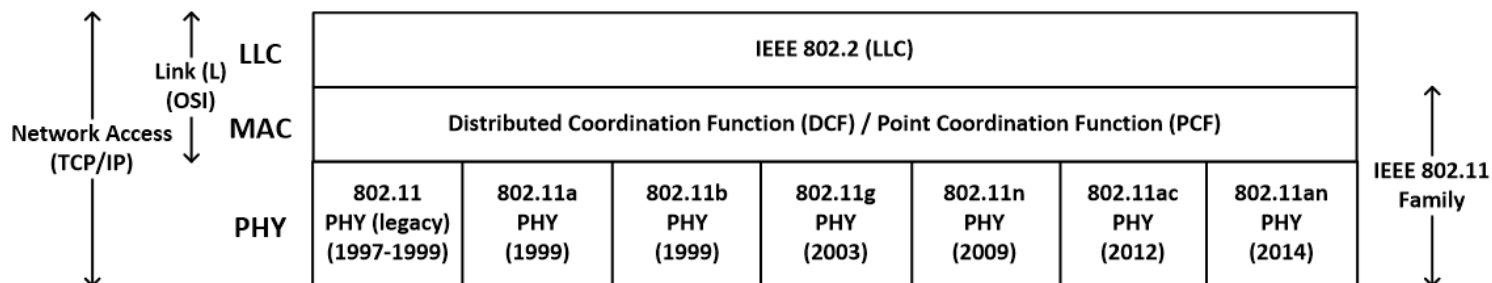
Modo ad-hoc

Independent Basic Service Set (IBSS)



- Características del modo ad-hoc (IEEE 802.11 IBSS):
 - Sin infraestructura (AP).
 - Nodos participan como dispositivos finales e intermedios (P2P puro).
 - Generalmente pocos nodos y cercanos entre sí.
 - Ideal para compartición de archivos, impresoras e Internet.
- Ejemplos de este concepto: Bluetooth (IEEE 802.15), Wi-Fi Direct (Wi-Fi Alliance).
- Ventajas de Wi-Fi Direct (Wi-Fi Alliance):
 - Gestión automatizada de conexiones (frente a IEEE 802.11 IBSS).
 - Protocolo de seguridad más robusto (frente a IEEE 802.11 IBSS).
 - Velocidades más altas y alcances mayores (frente a Bluetooth).
 - Mayor compatibilidad entre dispositivos (frente a IEEE 802.11 IBSS).
- IEEE 802.11 IBSS no se implementa ya en todas las tarjetas, a diferencia de Wi-Fi Direct.

Arquitecturas Wi-Fi



Denominación y año de publicación.	Banda de frecuencias ISM *	Velocidades (Mbps)	Alcance Interior/Exterior (m)	Modulación	Técnica espectral	Configuración máxima de las antenas
802.11 (legacy) (1997-1999)	2.4 GHz/IR	1, 2	20/100 (infrarrojos: 20)	FSK/PSK/PPM	FHSS/DSSS/IR	1x1 SISO
802.11a (1999)	5 GHz	6-54	10-60+/120	64-QAM	OFDM	1x1 SISO
802.11b (1999)	2.4 GHz	1, 2, 5.5, 11	50-90+/140	11-CCK	DSSS	1x1 SISO
802.11g (2003)	2.4 GHz	6-54, 5.5, 11	20-90+/140	64-QAM	OFDM, DSSS	1x1 SISO
802.11n (2009)	2.4/5 GHz	600	70/250	64-QAM	OFDM	4x4 MIMO
802.11ac (2013)	5 GHz	< 3200		256-QAM	SC-OFDM	8x8 MIMO, MU-MIMO
802.11ad (2014)	60 GHz	< 6760		64-QAM	SC-OFDM	1x1 SISO
802.11ax (2019)	2.4/5/6** GHz					
802.11be (2024)	2.4/5/6 GHz					

Denominaciones Wi-Fi Alliance (más comerciales)

Wi-Fi 4

Wi-Fi 5

Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 7

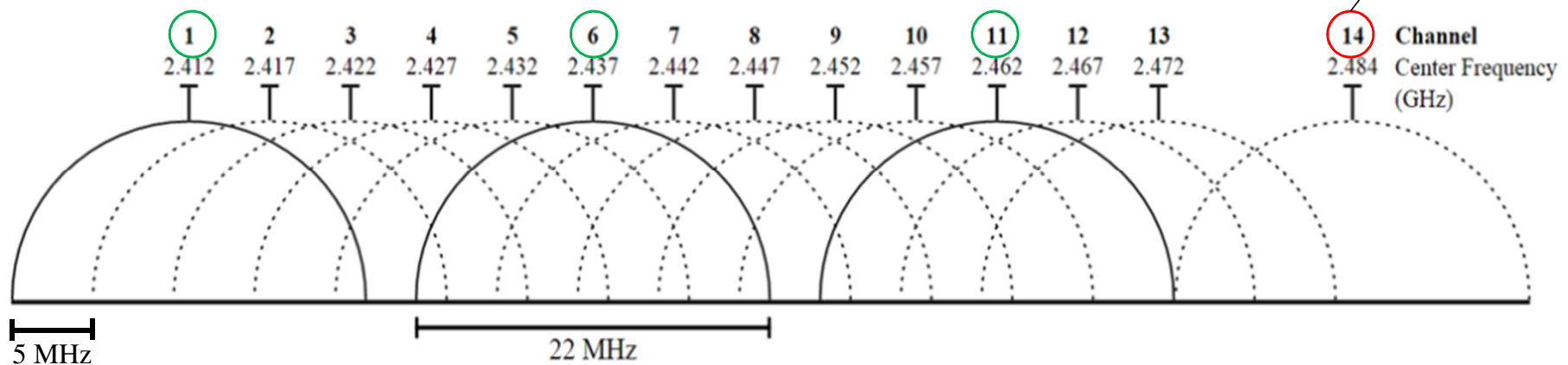
(*) Bandas ISM (*Industrial, Scientific and Medical*): no requieren el pago de una licencia, pero están fuertemente reguladas, sobre todo en términos de potencia transmitida por los dispositivos.

(**) Sólo en Wi-Fi 6E.

Canales Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz

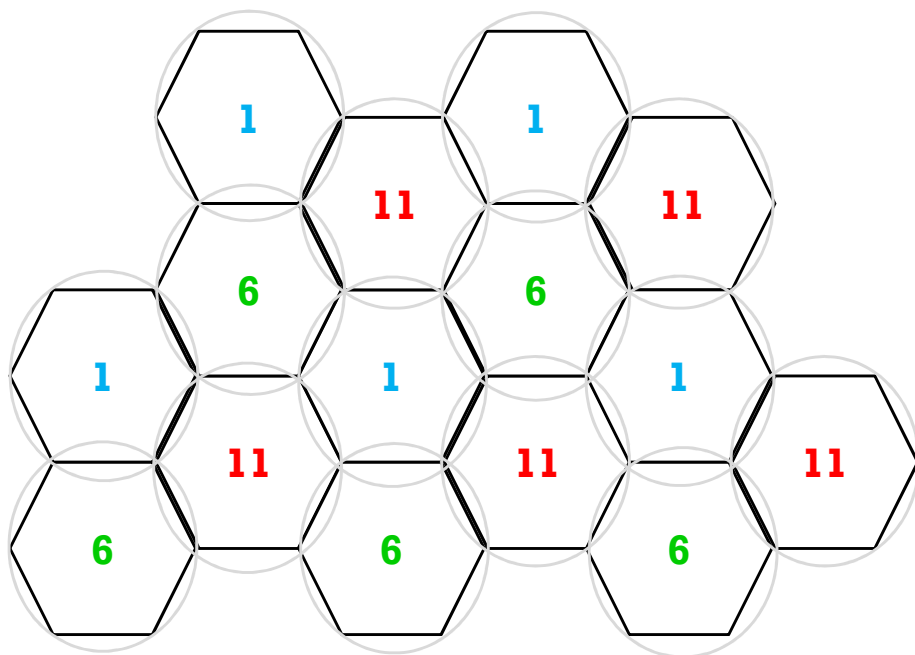
- Para evitar interferencias entre celdas Wi-Fi cercanas, éstas deben trabajar en canales de frecuencia distintos.
- En la banda de 2.4 GHz (IEEE 802.11/b/g/n/ax/be):
 - 14 canales solapados, de 22 MHz de ancho de banda cada uno.
 - Separación entre frecuencias centrales de 5 MHz.
 - Solamente se pueden usar 3 canales no solapados (permite un factor de reutilización 3):
 - En EEUU, sólo se utilizan los canales 1, 6 y 11.
 - En otros países, pueden utilizarse todos, pero un máximo de 3 para evitar solapamientos (p. e., 2, 7 y 12). En la práctica, muchas tarjetas sólo permiten 1, 6 y 11.

Prohibido en Europa
(interfiere con
dispositivos médicos)



Celdas Wi-Fi (con asignación de canales en banda 2.4 GHz)

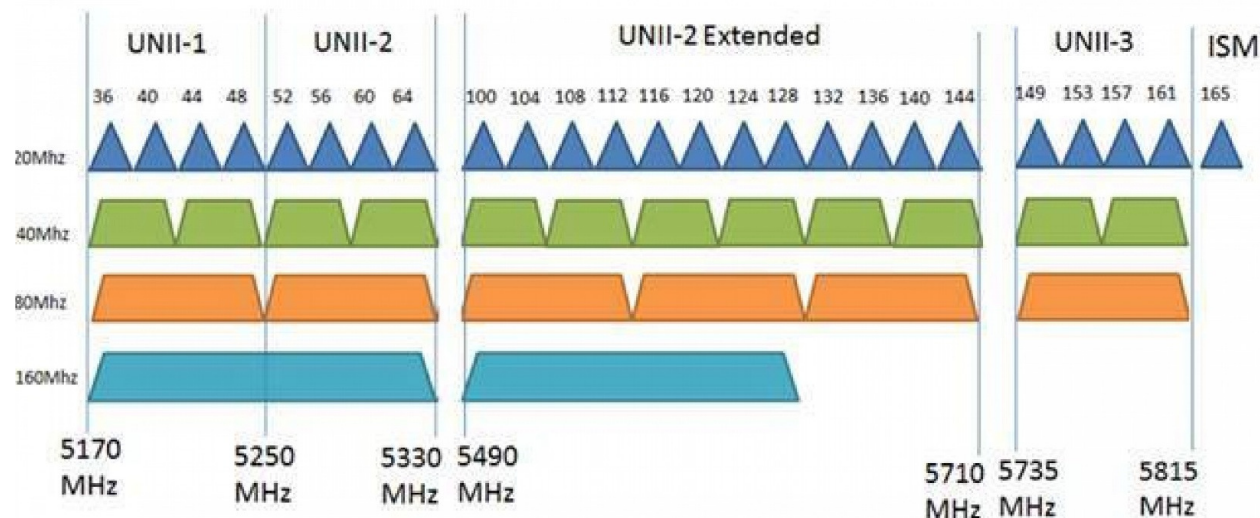
- El hexágono es el polígono regular más parecido a la circunferencia que permite el recubrimiento perfecto de una superficie. Utilizado en la planificación de redes Wi-Fi y celulares.
- Topología resultante para un factor de reutilización de 3:



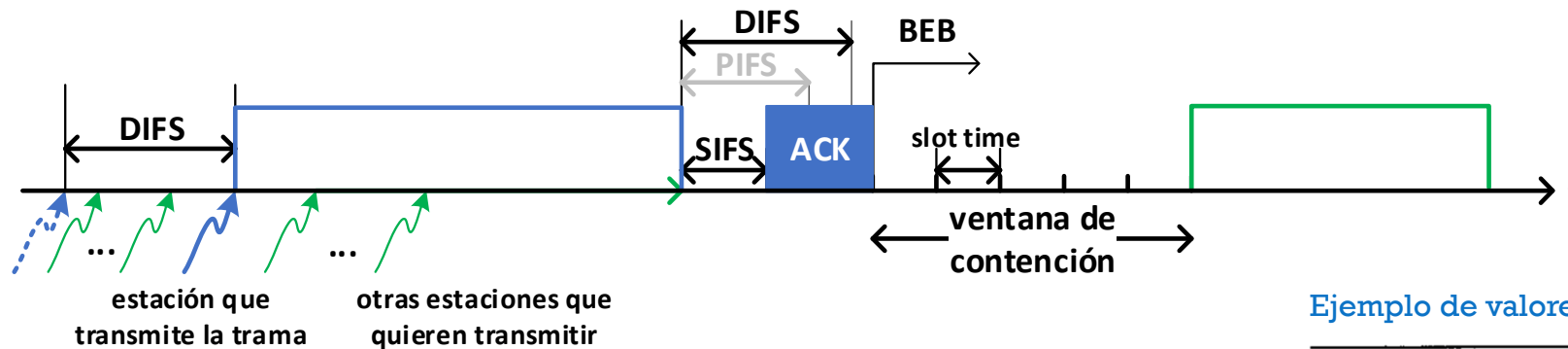
- Las celdas vecinas utilizan siempre canales distintos.
- En caso de mala planificación, si dos celdas vecinas comparten el mismo canal, hablamos de *adjacent channel interference* (ACI).
- A pesar de una buena planificación, todavía puede haber interferencia entre celdas co-canal, es decir, celdas que utilizan el mismo canal. Hablamos de *co-channel interference* (CCI).

Canales Wi-Fi en la banda de 5 GHz

- Banda de 5 GHz: incluida en especificaciones IEEE 802.11a/h/n/ac/ax/be.
- Comparada con la banda de 2.4 GHz, la banda de 5 GHz: menos saturada, mayor velocidad de transmisión, alcance de los puntos de acceso más reducido, señal es más vulnerable a obstáculos.
- Consta de 25 canales de 20 MHz de ancho de banda cada uno, sin solapamiento. Subconjunto de canales utilizados dependiente de la región. Se pueden alcanzar factores de reutilización superiores a 3.
- Con IEEE 802.11n, se introduce la técnica de *channel bonding*, que consiste en la agrupación de canales con el objeto de aumentar la velocidad (20 MHz ---> 40 MHz ---> 80 MHz ---> 160 MHz).



MAC DCF: mecanismo CSMA/CA



Intervalos de tiempo entre tramas en IEEE 802.11:

- Introducen prioridades.
- Clases:
 - *SIFS: Short Inter-Frame Space.*
 - *DIFS: DCF-mode Inter-Frame Space.*
 - *PIFS: PCF-mode Inter-Frame Space.*
 - Otros intervalos (conforme PHY ha ido evolucionando).
- Se debe cumplir: $DIFS > PIFS > SIFS$.

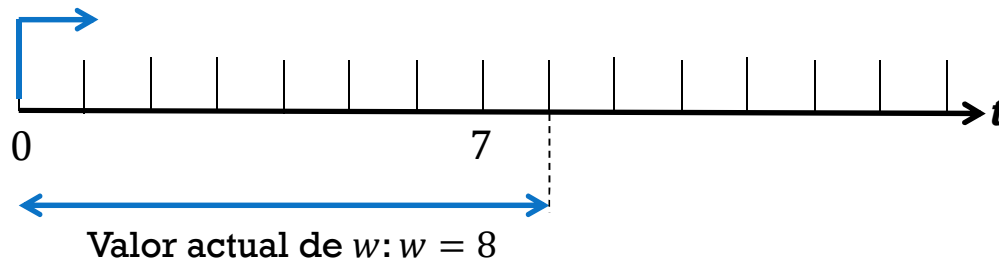
Ejemplo de valores (IEEE 802.11 (legacy))

packet payload	8184 bits
MAC header	272 bits
PHY header	128 bits
ACK	112 bits + PHY header
RTS	160 bits + PHY header
CTS	112 bits + PHY header
Channel Bit Rate	1 Mbit/s
Propagation Delay	1 μ s
Slot Time	50 μ s
SIFS	28 μ s
DIFS	128 μ s
ACK_Timeout	300 μ s
CTS_Timeout	300 μ s

Fuente: G. Bianchi: Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 18, no. 3, March 2000.

Algoritmo BEB para redes Wi-Fi

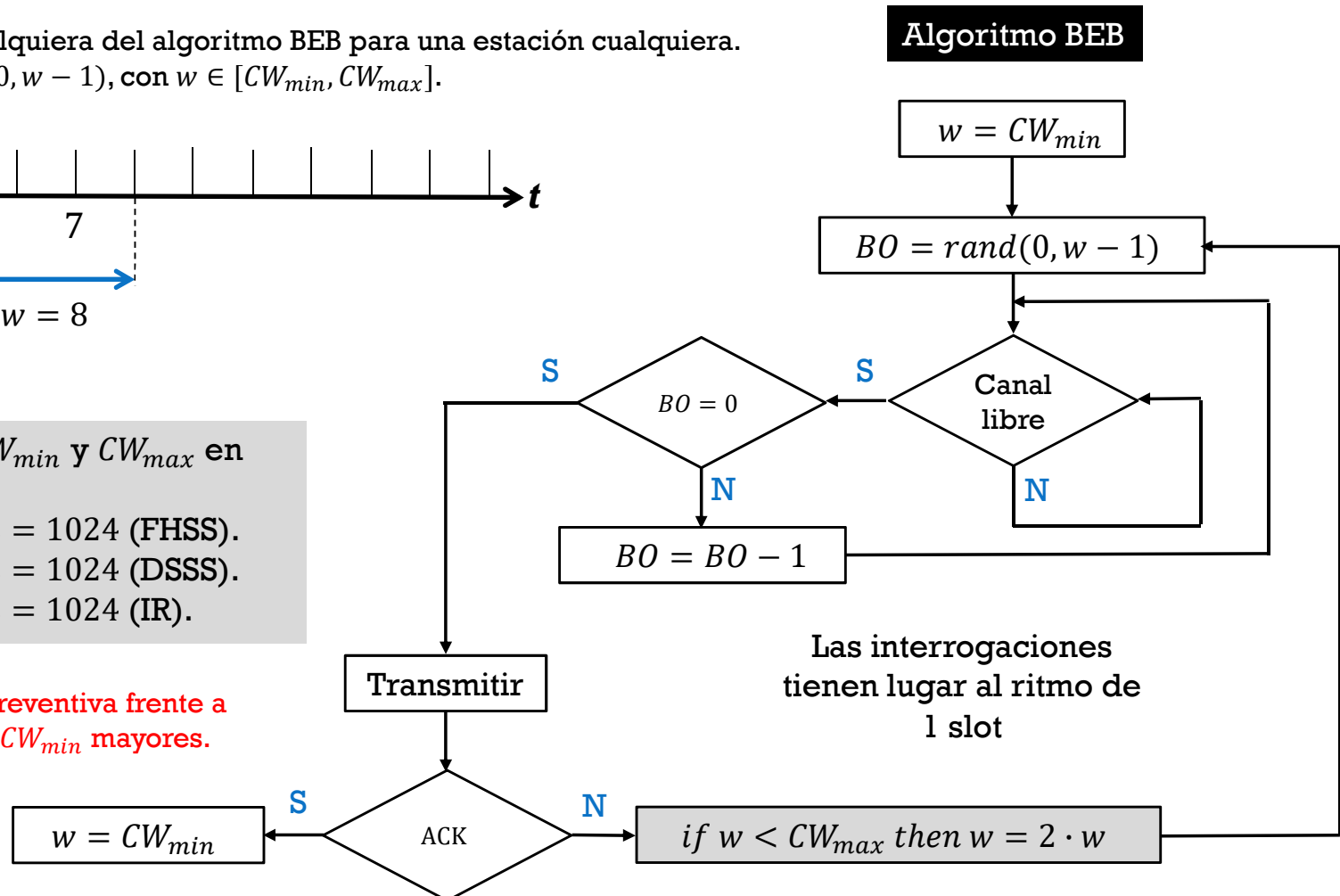
Arranca una iteración cualquiera del algoritmo BEB para una estación cualquiera.
La estación ejecuta $\text{rand}(0, w - 1)$, con $w \in [CW_{min}, CW_{max}]$.



Algunos valores de CW_{min} y CW_{max} en IEEE 802.11 (*legacy*):

- $CW_{min} = 16$; $CW_{max} = 1024$ (FHSS).
- $CW_{min} = 32$; $CW_{max} = 1024$ (DSSS).
- $CW_{min} = 64$; $CW_{max} = 1024$ (IR).

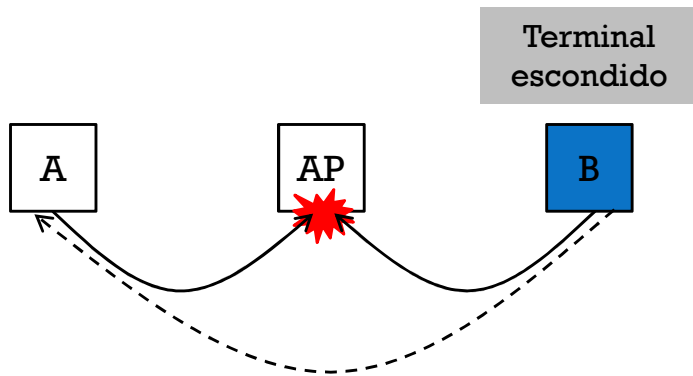
Otra característica preventiva frente a Ethernet: valores de CW_{min} mayores.



Terminal escondido y terminal expuesto

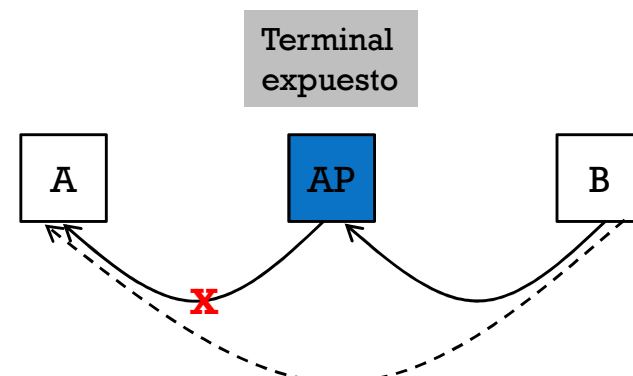
- Terminal escondido (*hidden terminal*). Escenario:

1. A quiere enviar a AP y B ya está transmitiendo.
2. La señal de B no llega a A.
3. A sondea el canal y lo encuentra libre.
4. A transmite y se produce colisión en AP.



- Terminal expuesto (*exposed terminal*). Escenario:

1. AP quiere enviar a A y B ya está transmitiendo.
2. La señal de B no llega a A.
3. AP sondea el canal y lo encuentra ocupado.
4. AP no transmite (aunque, de haber transmitido, no se habría producido colisión en A).



- ¿Qué factores explican el carácter preventivo de CSMA/CA?

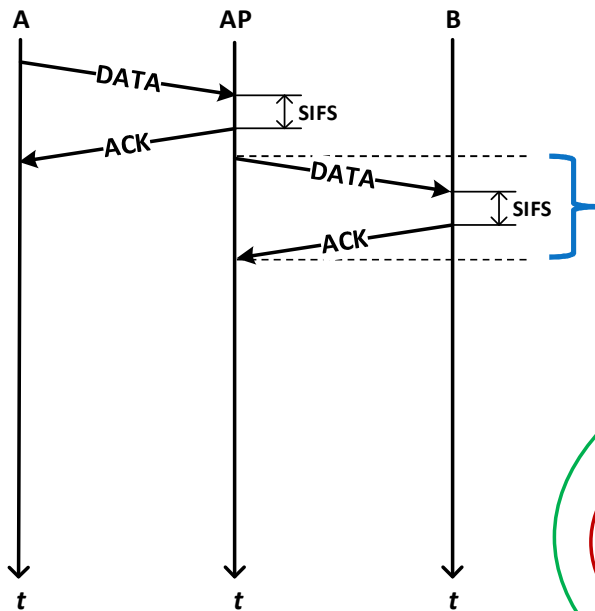
- Uso del BEB al encontrar el canal ocupado.
- Uso de una ventana de retransmisión grande ya en la primera etapa del BEB.

- Aun así, se producen colisiones:

- Coincidencia del slot elegido dentro del algoritmo BEB (inevitable).
- Terminal escondido → Evitable mediante **acceso RTS-CTS** (se convierte en el tercer factor preventivo).

Acceso básico y acceso RTS-CTS

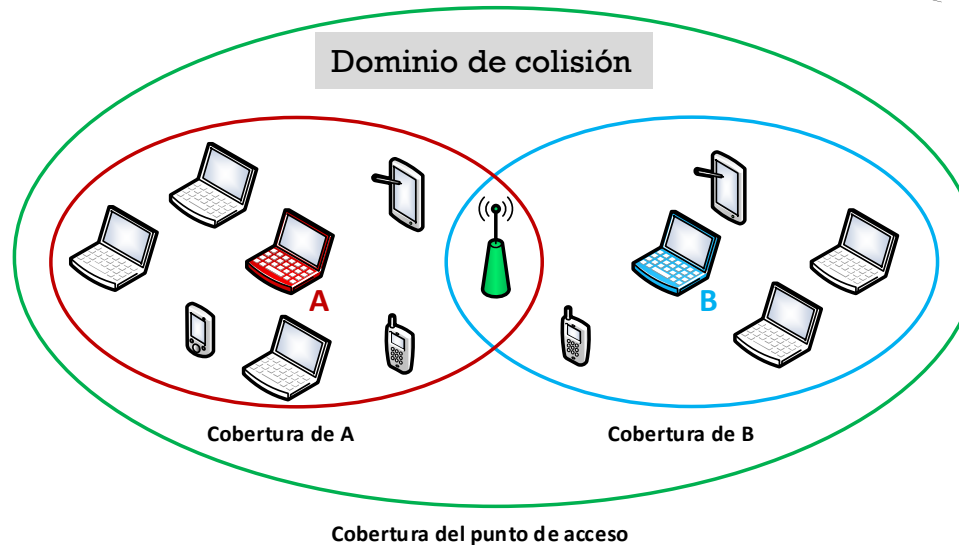
Acceso básico



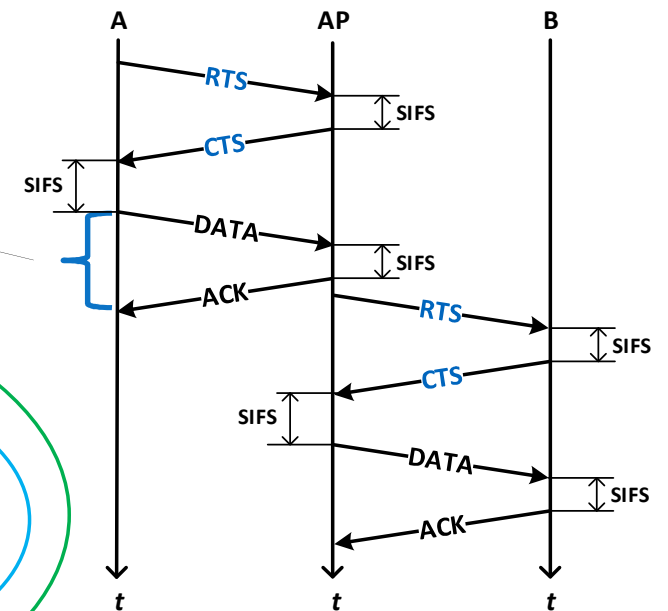
Los dos tipos de acceso pueden coexistir. El uso de uno u otro se determina en función del tamaño de la trama a enviar.

El mecanismo de control de errores es stop-and-wait

Dominio de colisión

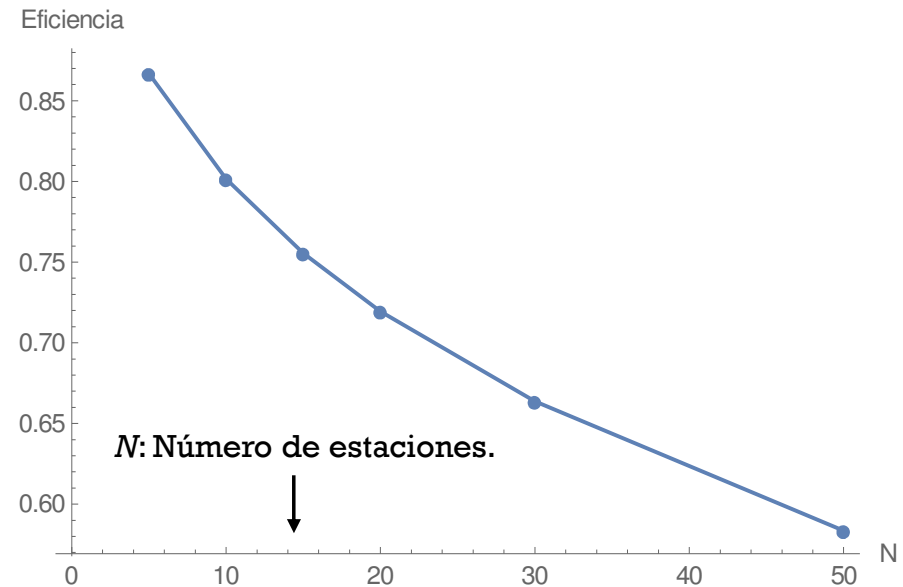
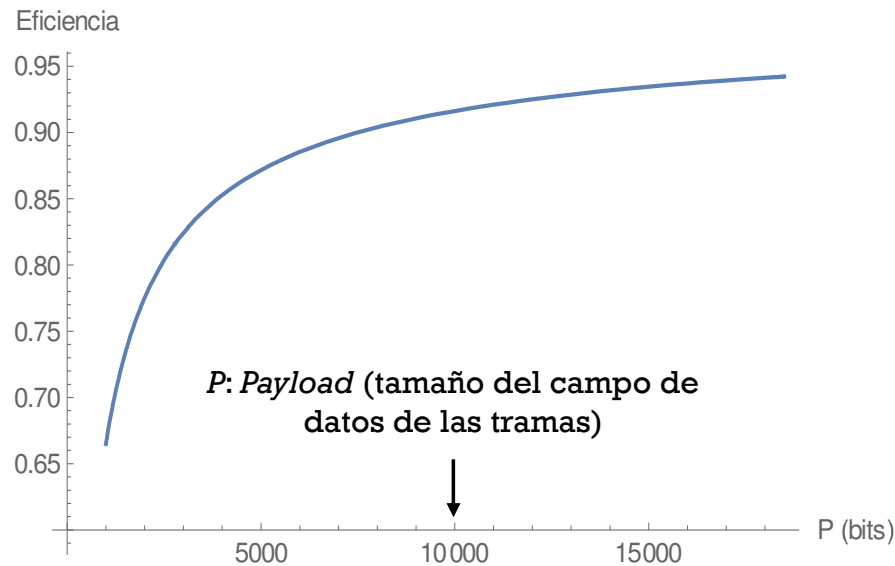


Acceso RTS-CTS



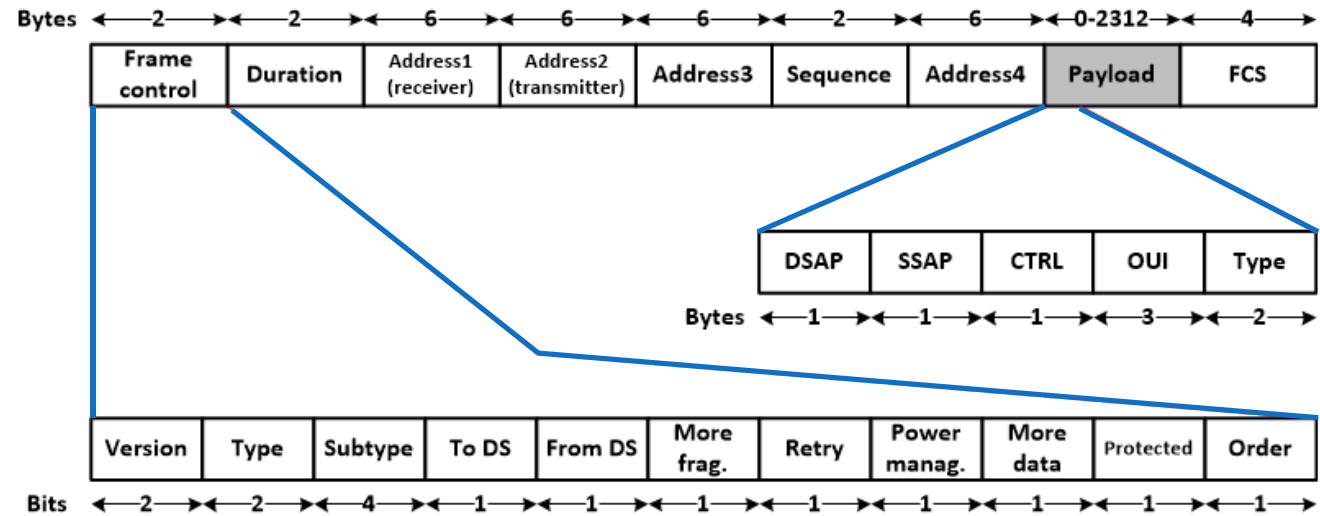
Eficiencia Wi-Fi

- **Análisis muy complejo:** soluciones publicadas en revistas especializadas.
- **Publicación de referencia:** artículo de G. Bianchi. Hipótesis:
 - Análisis válido para IEEE 802.11 *legacy* (obsoleta).
 - Sólo modo DCF.
 - Ambos accesos: básico y RTS-CTS (sin alternarlos).
 - Ausencia de errores de transmisión.
 - Programa disponible.

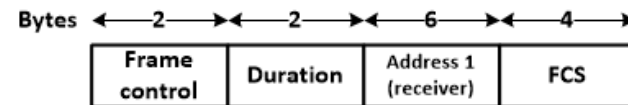


Formato de las tramas Wi-Fi

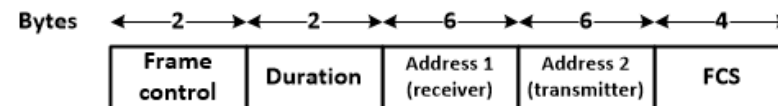
Trama de datos



Tramas CTS y ACK



Trama RTS



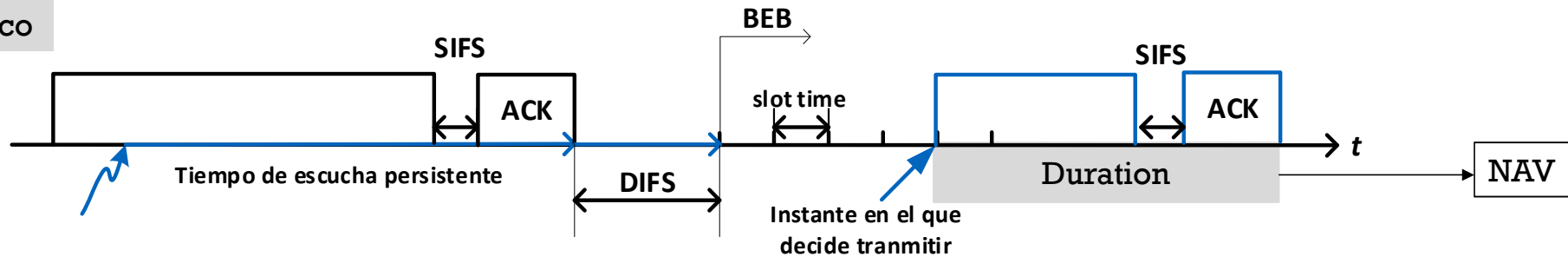
Principales tramas de control

Descripción de campos y subcampos

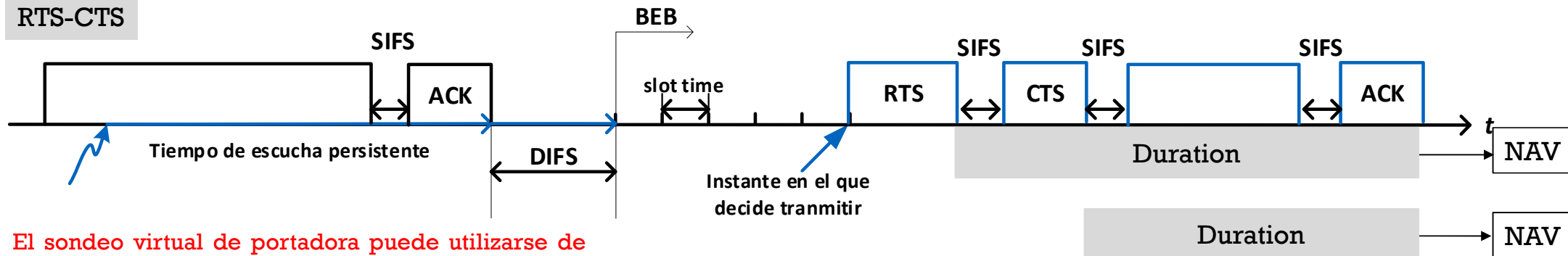
Campo	Subcampo	Función
Frame Control	<i>Version</i>	Versión de capa física (útil cuando en una red Wi-Fi coexisten varias versiones).
	<i>Type</i>	Tipo de trama: gestión (00), control (01) o datos (10).
	<i>Subtype</i>	Subtipo de cada tipo de trama (ejs. 1011: RTS; 1100: CTS; 1101: ACK).
	<i>To DS</i>	1: Hacia el sistema de distribución.
	<i>From DS</i>	1: Desde el sistema de distribución.
	<i>More flag</i>	1: Más fragmentos (bit a 0 en el último fragmento) (fragmentación a nivel MAC)
	<i>Retry</i>	1: Trama retransmitida.
	<i>Power mgt.</i>	1: Estación en modo de gestión de energía.
	<i>More data</i>	1: La estación tiene más tramas por enviar.
	<i>Protected</i>	1: Campo de datos encriptado.
	<i>Order</i>	1: La trama debe ser procesada en orden.
<i>Duration</i>		Duración prevista de la transmisión.
Campos de direcciones		Hasta 4. Su uso y significado depende de los bits <i>From Ds</i> y <i>To DS</i> .
<i>Sequence</i> (campo SC: <i>sequence control</i>)		Campo de control de secuencia: 4 bits (fragmento) + 12 bits (número de secuencia).
Campo de datos		Contiene información dependiendo del tipo y subtipo de trama.
FCS (<i>frame check sequence</i>)		Detección de errores (CRC-32).

El campo Duration

Acceso básico

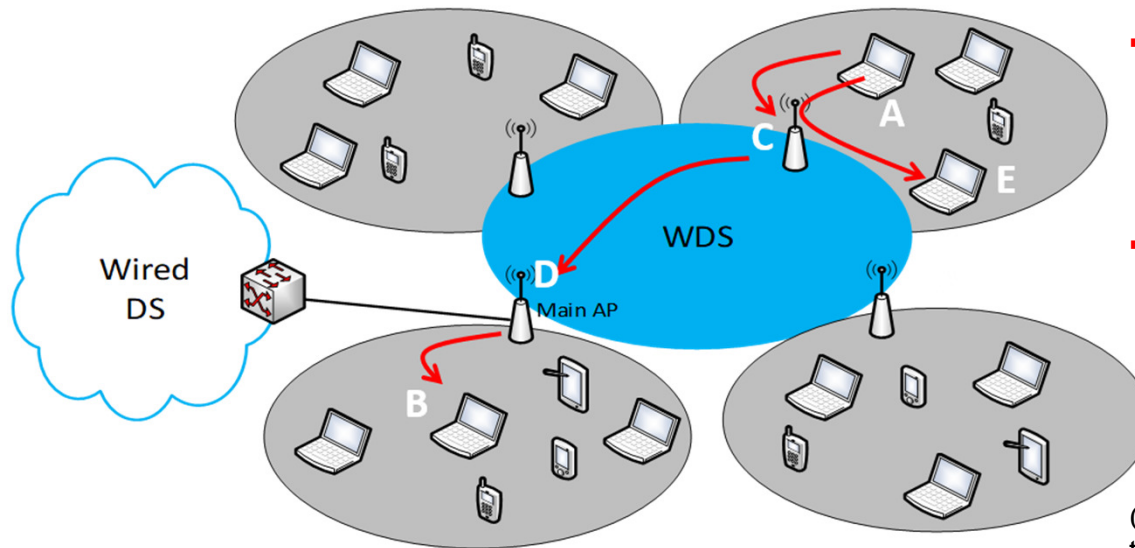


Acceso RTS-CTS



El sondeo virtual de portadora puede utilizarse de forma complementaria al sondeo físico, para mayor robustez, o de forma substitutiva, para ahorrar energía.

Campos de dirección



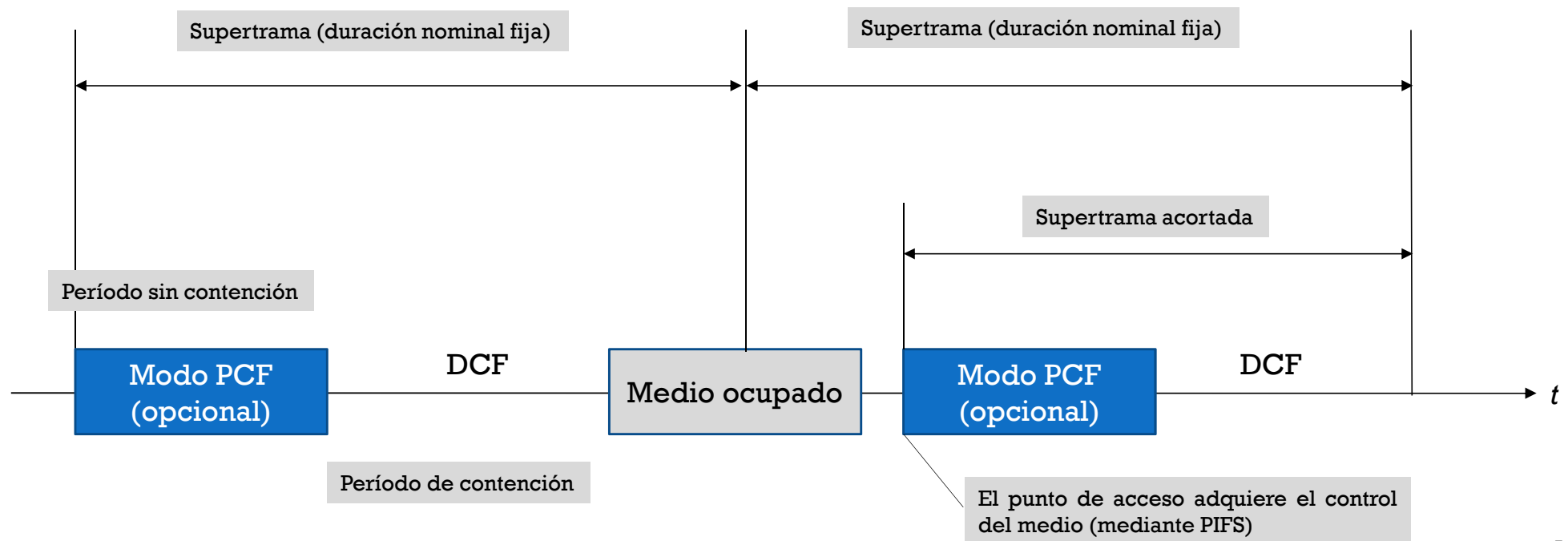
- WDS puede ser una red Wi-Fi en modo ad-hoc (WANET) o, como caso particular de éste, una red Wi-Fi mallada (*wireless mesh*). En ambos casos, al estar fijos los puntos de acceso, los enlaces son muy estables (en el ámbito inalámbrico, se dice que entre dos dispositivos hay un enlace si ambos “se ven”).
- El punto de acceso principal (*main AP*) actúa como un puente (*bridge**), convirtiendo tramas Wi-Fi a tramas Ethernet y viceversa. Ello conlleva el desencapsulado del campo de datos de un tipo de trama y el subsiguiente encapsulado de dicho campo en el otro tipo de trama. Ello también requiere un mapeado de direcciones MAC, teniendo en cuenta que las tramas Ethernet contienen sólo dos campos, mientras que las tramas Wi-Fi contienen hasta cuatro (aunque el cuarto no llega a usarse en un escenario así).

(*) Un *bridge* es un dispositivo que opera en la capa de enlace, traduciendo tramas de un estándar a otro.

	Tramo	Address 1 (RA)	Address 2 (TA)	Address 3 (DA/SA)	Address 4 (SA, si se usa)	From DS	To DS
Trama de datos enviada dentro de la misma celda (BSS)	A → C	C (BSSID)	A	E		0	1
	C → E	E	C (BSSID)	E		1	0
Trama de datos enviada a través de WDS	A → C	C (BSSID)	A	B		0	1
	C → D	D (BSSID)	C (BSSID)	B	A	1	1
	D → B	B	D (BSSID)	A		1	0

Modo PCF

- El punto de acceso toma el control del canal, y va otorgando turnos de transmisión a las estaciones que ejecutan ese modo de acceso.
- Hace uso de un tiempo PIFS, de duración intermedia entre SIFS y DIFS.
- Diseñado inicialmente para servicios con requisitos de tiempo real (tráfico *streaming*).
- La duración de la supertrama es fija para no degradar los servicios con requisitos de tiempo real.
- Las velocidades de transmisión nominales alcanzadas hoy en día permiten soportar tráfico *streaming* con el modo DCF.
- El modo PCF está en desuso y pocas tarjetas lo implementan.



Tramas *beacon*

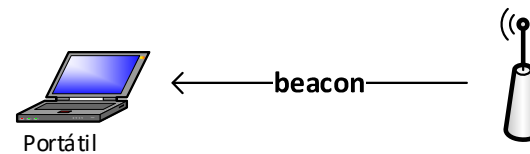
- Cada punto de acceso emite una trama *beacon* en el canal que se le ha asignado, de forma periódica, con período igual a TBTT (*target beacon transmission time*). TBTT es por defecto igual a 100 TU (*time unit*), donde $1 \text{ TU} = 102.4 \mu\text{s}$. Es la principal trama de gestión en redes Wi-Fi, y contiene, entre otras informaciones:
 - *Time Stamp*: valor actual del reloj, para sincronizar las estaciones de una BSS.
 - *Beacon Interval*: tiempo entre *beacons* (valor TBTT).
 - SSID (*Service Set Identity*): nombre de la red.
 - BSSID (*Basic Service Set Identity*): dirección MAC del punto de acceso o valor generado a partir de dicha dirección.
 - *Data Rates*: velocidades de transmisión soportadas.
 - *Channel Information*: canal utilizado.
 - TIM (*Traffic Indication Map*). Requiere estaciones sincronizadas.
 - *Country Code*: identificador del país, a efectos de la regulatoria aplicable en el uso del espectro.
- Una estación puede acelerar la recepción de la información contenida en una trama *beacon* enviando una trama *probe request*.
- Los puntos de acceso que contesten a la trama *probe request*, envían una trama *probe response*, la cual contiene la misma información que una trama *beacon*, excepto el TIM.
- Estas tres tramas son ejemplos de tramas de gestión (*management frames*).

Conexión a una red Wi-Fi

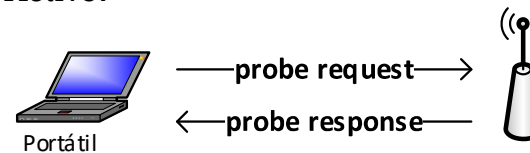
- Procedimiento basado en cuatro pasos:
 1. Escaneado de redes.
 2. Autenticación.
 3. Asociación.
 4. Ejecución de diálogo a 4 vías (*4-way handshake*) en caso de seguridad TKIP o CCMP.
- Una vez completados estos pasos, el dispositivo puede empezar a intercambiar tramas de datos.

Escaneado de redes

- Objetivo: descubrir las redes Wi-Fi presentes en el entorno.
- Dos tipos de escaneado:
 - Pasivo:



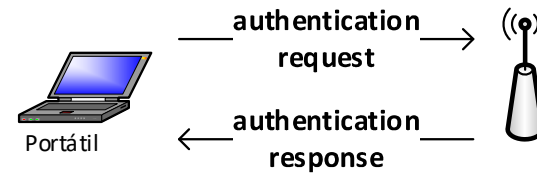
- Activo:



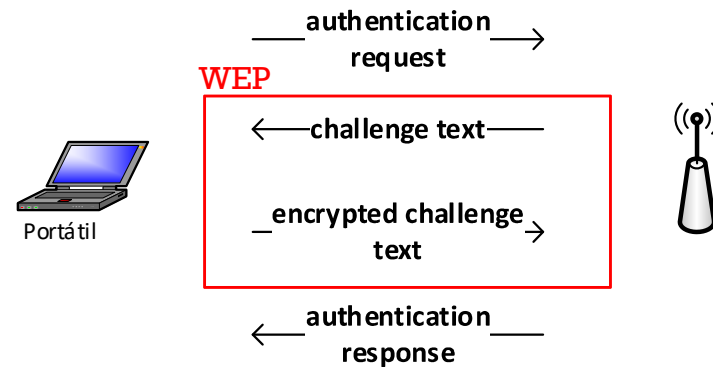
- Fases del escaneo pasivo (en general, aunque puede haber variaciones de un fabricante de tarjetas a otro):
 1. Escucha de las tramas *beacon* emitidas en cada canal y registro del RSSI (*receiver signal strength indicator*) de cada una.
 2. Selección del punto de acceso con mayor valor de RSSI.
- Fases del escaneo activo: las mismas que en el escaneo pasivo, pero sobre la recepción de tramas *probe response*.
- En general, las tarjetas de red implementan ambos escaneados y se pueden alternar: por ejemplo, un escaneo activo entre dos escaneados pasivos.

Autenticación

- Objetivo: asegurar el acceso de sólo los usuarios autorizados.
- Tres tipos de autenticación:
 - Autenticación abierta (*open system authentication*):



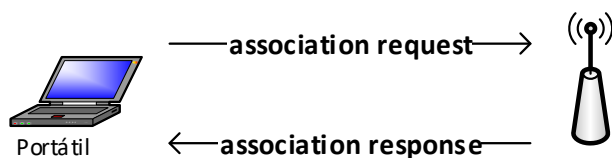
- Autenticación de clave compartida (*shared-key authentication*). Es opcional, y requiere la implementación del servicio WEP (*wired equivalent privacy*) en dispositivo y punto de acceso:



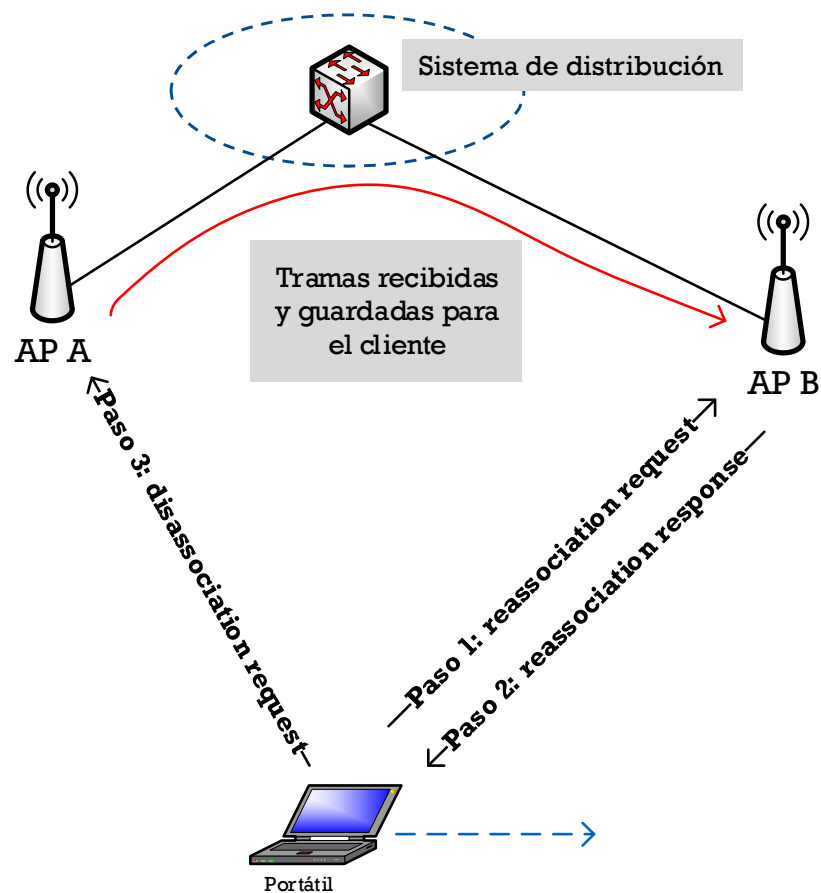
- Autenticación basada en el puerto (*IEEE 802.1X port-based authentication – part of IEEE 802.11i amendment*). Se basa en el protocolo EAP (*extensible authentication protocol*), el cual requiere un servidor de autenticación.

Asociación, reasociación y desasociación

- Objetivo de la asociación (reasociación): sincronizar dispositivo y punto de acceso en cuanto a ciertos datos importantes (valor TBTT, velocidad de transmisión, etc.). Procedimiento:



- Reasociación y desasociación:



Máquina de estados del proceso de conexión

- RSN (*robust secure networking*) engloba WPA (Wi-Fi protected access)(2003), WPA2 (2004) y WPA3 (2018), todos introducidos y certificados por la Wi-Fi Alliance, cuya robustez es cada vez mayor:
 - WPA (WPA1) usa TKIP (*temporal key integrity protocol*) como mecanismo de gestión dinámica de claves basado en el cifrado RC4 (Rivest cipher 4), utilizado también por WEP. Actualmente se considera inseguro y está en desuso.
 - WPA2 usa AES-CCMP (CCMP basado en AES) como sustituto de TKIP. (CCMP: *counter mode with cipher block chaining message authentication code protocol*; AES: *advanced encryption standard*).
 - WPA3 usa una encriptación más robusta (AES-GCMP-256, AES-CCMP-128) y mejor autenticación (SAE). (GCMP: *Galois counter mode protocol*; SAE: *simultaneous authentication of equals*).
- Aunque introducidos por Wi-Fi Alliance, estos protocolos cumplen las especificaciones IEEE 802.11i (WPA/WPA2) e IEEE 802.11s (WPA3 – específicamente en lo que se refiere a SAE).
- RSN se ejecuta después de la asociación, cuando se requiere seguridad y no se utiliza WEP. Requiere siempre un diálogo a 4 vías.
- El dispositivo forma parte del BSS cuando alcanza el estado 3 si no se usa RSN o el estado 4 cuando se usa RSN.

